

Despliegue De Un Aplicativo En Alta Disponibilidad En AWS Academy

1. Para Qué Sirve Esta Guía

Esta guía explica cómo desplegar una aplicación web en alta disponibilidad dentro de AWS Academy. La propuesta usa WordPress, EC2, un Application Load Balancer, un Auto Scaling Group y una base de datos RDS MySQL en subredes privadas.

La idea no es solo "seguir clics" en la consola. También se explica por qué se crea cada recurso, qué problema resuelve y qué evidencia conviene guardar para el PDF final de la actividad.

La arquitectura cubre los puntos principales del enunciado `mexissi06_act2_grupal.md` :

- Una VPC con direccionamiento privado.
- Seis subredes distribuidas en dos zonas de disponibilidad.
- Subredes públicas con salida a Internet por Internet Gateway.
- Subredes privadas con salida a Internet por NAT Gateway.
- Frontend en EC2 privadas, sin IP pública.
- Publicación del frontend por medio de un Application Load Balancer.
- Auto Scaling Group para mantener dos instancias del frontend.
- Base de datos RDS en subredes privadas separadas de las subredes del frontend.
- Alta disponibilidad en la base de datos mediante Multi-AZ, si AWS Academy lo permite.

2. Decisión De Aplicación

Para esta práctica recomiendo usar WordPress sobre EC2 y RDS MySQL.

Se podría usar Moodle, MediaWiki, Laravel o Django, pero WordPress reduce el riesgo. Se instala rápido, usa base de datos relacional y permite comprobar desde el navegador que el balanceador, las EC2 y RDS están funcionando.

Opción	Aplicación	Base de datos	Riesgo para terminar en 4 horas	Comentario
1	WordPress	MySQL o MariaDB	Bajo	Es la opción recomendada para esta actividad.

Opción	Aplicación	Base de datos	Riesgo para terminar en 4 horas	Comentario
2	MediaWiki	MySQL o MariaDB	Medio	Sirve para una demo de wiki, pero tarda más en dejarse lista.
3	Moodle	MySQL o PostgreSQL	Medio	Encaja con un contexto educativo, pero la instalación puede consumir mucho tiempo.
4	Laravel demo app	MySQL o PostgreSQL	Medio	Buena opción si el equipo ya tiene una app preparada.
5	Django demo app	PostgreSQL o MySQL	Medio	Require preparar proyecto, dependencias y variables de entorno.

Para el informe, lo importante no es que WordPress sea una aplicación compleja. Lo importante es que permite demostrar la arquitectura: entrada por ALB, procesamiento en EC2 privadas, persistencia en RDS y recuperación ante fallo de una instancia.

3. Arquitectura Propuesta

3.1 Resumen De la Arquitectura

La arquitectura tiene tres zonas lógicas.

La primera zona es pública. Ahí estarán el Application Load Balancer, el Internet Gateway y los NAT Gateway. "Pública" no significa que todo reciba tráfico libremente; significa que esas subredes tienen ruta directa hacia Internet.

La segunda zona es privada de aplicación. Ahí estarán las instancias EC2 con WordPress. Estas instancias no tendrán IP pública. El usuario nunca entra directamente a ellas. Todo el tráfico web llega primero al ALB.

La tercera zona es privada de base de datos. Ahí estará RDS MySQL. La base de datos no debe ser pública y solo debe aceptar conexiones desde el Security Group de las EC2.

3.2 Direccionamiento

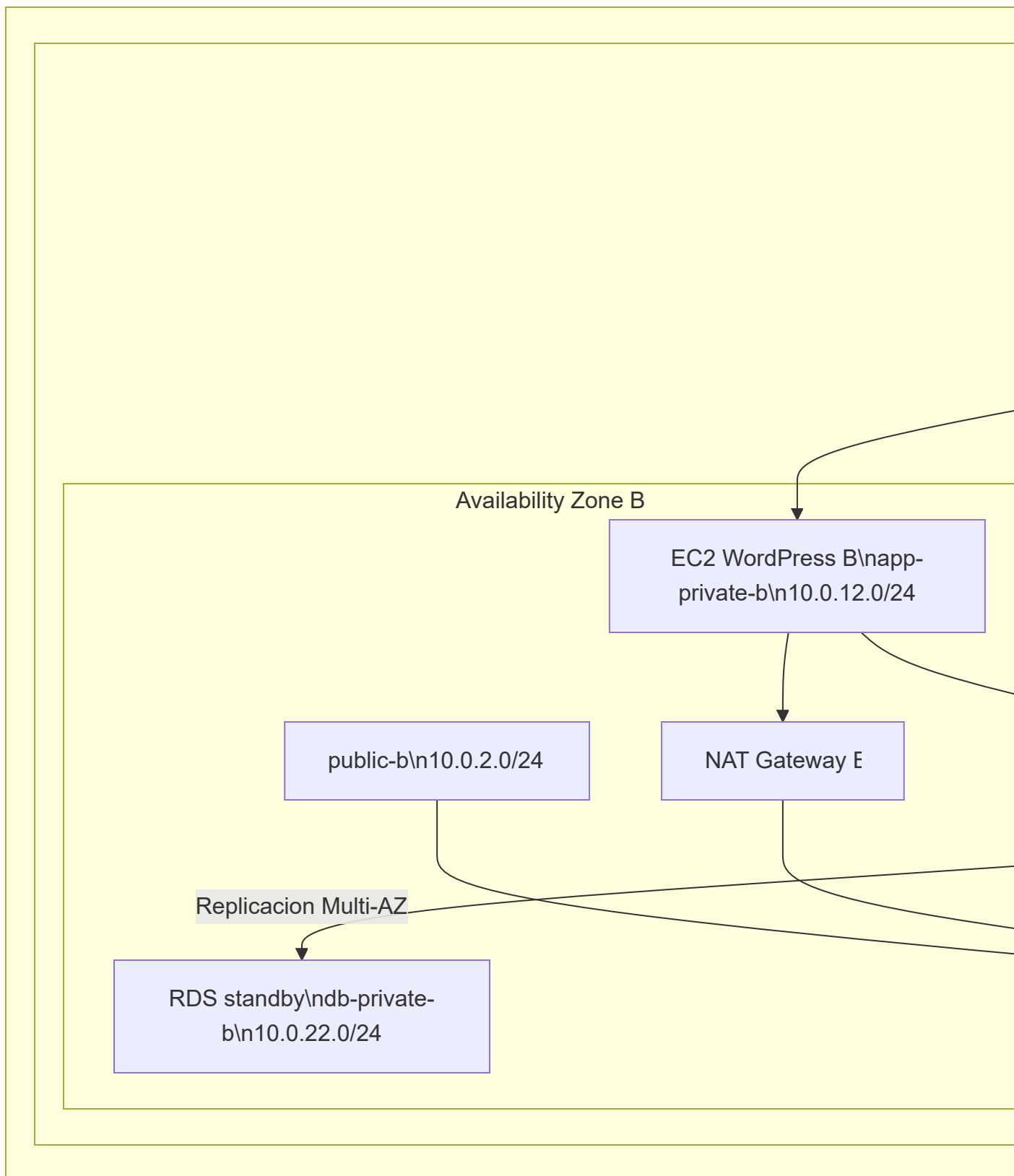
Se usará una VPC con CIDR `10.0.0.0/16`. Dentro de ella se crean seis subredes, tres por cada zona de disponibilidad.

Capa	Subred	CIDR	Zona de disponibilidad	Uso
Pública	public-a	10.0.1.0/24	AZ A	ALB y NAT Gateway A
Pública	public-b	10.0.2.0/24	AZ B	ALB y NAT Gateway B
Privada app	app-private-a	10.0.11.0/24	AZ A	EC2 WordPress A
Privada app	app-private-b	10.0.12.0/24	AZ B	EC2 WordPress B
Privada DB	db-private-a	10.0.21.0/24	AZ A	RDS principal o standby
Privada DB	db-private-b	10.0.22.0/24	AZ B	RDS principal o standby

La separación entre subredes de aplicación y base de datos ayuda a explicar mejor la arquitectura en el informe. También permite aplicar reglas de seguridad más limpias: el ALB habla con EC2, y EC2 habla con RDS.

3.3 Diagrama Mermaid

Este diagrama vuelve a usar `flowchart`, porque es la sintaxis más compatible en editores Markdown y visores de Mermaid.



3.4 Cómo Se Mueve El Tráfico

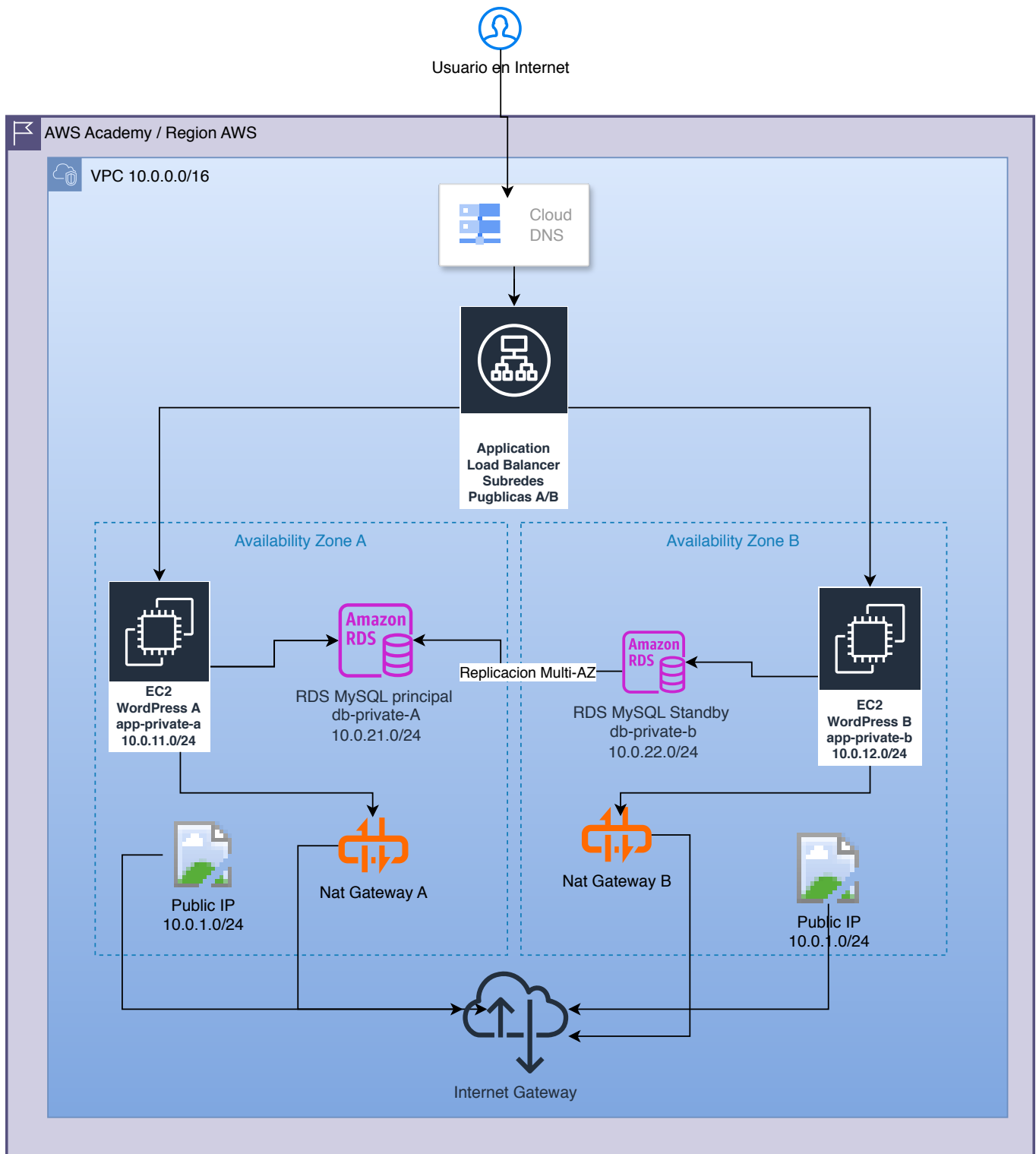
La idea es que Cuando un usuario abre el sitio, usa el DNS público del AWS Application Load Balancer o ALB. El ALB está en las subredes públicas y recibe tráfico HTTP por el puerto 80. Después envía la petición a una de las instancias EC2 del Target Group.

Las EC2 están en subredes privadas. No tienen IP pública y no se abren al mundo. Esto reduce la superficie de exposición: si alguien intenta entrar por SSH o por una IP directa, no debería poder hacerlo.

WordPress se conecta a RDS por el puerto 3306. La regla importante aquí es que RDS no acepta tráfico desde Internet, ni desde cualquier IP de la VPC. Solo acepta conexiones donde su origen sea el Security Group de la aplicación.

El Auto Scaling Group mantiene dos instancias. Si una falla, el grupo crea otra. No hay que prometer una recuperación perfecta en segundos, pero sí se puede demostrar que AWS detecta la instancia dañada y la reemplaza.

RDS Multi-AZ mantiene una copia standby en otra zona de disponibilidad. Si AWS Academy no permite activar Multi-AZ por permisos o costo, tendríamos que ajustar esto pero Se documenta la restricción y se muestra que el DB Subnet Group sí está preparado con dos subredes privadas en AZ distintas.



Necesito validar en RDS si tenemos Réplicas Y tenemos las replicas ya va a funcionar la entrega sino otra opción que tenemos Es hacer un espejo de las bases de datos

3.5 Trazabilidad Con El Enunciado

Requisito del enunciado	Cómo lo cubre esta guía	Evidencia recomendada
Crear una VPC con seis subredes públicas y privadas	VPC <code>10.0.0.0/16</code> , dos subredes públicas, dos privadas de aplicación y dos privadas de base de datos	Captura de VPC y lista de subredes con CIDR y AZ
Dar salida a Internet a redes públicas y privadas	Rutas públicas hacia Internet Gateway y rutas privadas hacia NAT Gateway	Capturas de tablas de rutas, IGW y NAT Gateway
Crear frontend privado expuesto por balanceador	EC2 WordPress en <code>app-private-a</code> y <code>app-private-b</code> , publicadas por ALB	Capturas de ALB, Target Group y EC2 sin IP pública
Crear grupo de autoescalado para el frontend	Auto Scaling Group con capacidad deseada 2, mínima 2 y máxima 4	Captura del ASG con dos instancias <code>InService</code>
Crear base de datos en alta disponibilidad en subredes privadas	RDS MySQL privado con DB Subnet Group en dos AZ y Multi-AZ si está disponible	Captura de RDS privado, DB Subnet Group y configuración Multi-AZ

4. Plan De Trabajo Para 4 Horas

El tiempo de AWS Academy se va rápido. Este orden evita perder tiempo creando recursos que después no pueden conectarse.

Tiempo	Trabajo	Resultado esperado
0:00 - 0:15	Iniciar el laboratorio, elegir región y definir nombres	Todos trabajan en la misma región y con el mismo prefijo
0:15 - 0:55	Crear VPC, subredes, IGW, NAT Gateway y rutas	La red queda lista antes de crear servidores
0:55 - 1:20	Crear Security Groups y DB Subnet Group	La seguridad queda definida antes de RDS y EC2
1:20 - 2:00	Crear RDS MySQL	La base queda lista y se copia el endpoint
2:00 - 2:35	Crear Launch Template	WordPress queda automatizado con <code>user data</code>

Tiempo	Trabajo	Resultado esperado
2:35 - 3:10	Crear Target Group, ALB y ASG	El frontend queda publicado por el balanceador
3:10 - 3:35	Validar funcionamiento	Se revisan targets, WordPress, RDS y recuperación
3:35 - 4:00	Tomar evidencias y limpiar	El equipo tiene material para el PDF

5. Antes De Empezar

5.1 Acuerdos Del Equipo

Antes de abrir AWS, el equipo debe acordar estos datos:

- Región: por ejemplo `us-east-1` , salvo que el laboratorio indique otra.
- Prefijo de recursos: `act2-F1011` .
- Nombre de la base inicial: `wordpress` .
- Usuario RDS: `wpadmin` .
- Contraseña temporal de RDS: alfanumérica, sin caracteres raros, para evitar errores en el script de arranque.
- Responsable de guardar el endpoint de RDS.
- Responsable de tomar capturas de red, frontend, backend y pruebas.

Esto parece básico, pero evita un problema común: cada integrante crea recursos con nombres distintos y después nadie sabe qué pertenece a la entrega final.

5.2 Nombres Sugeridos

Recurso	Nombre sugerido
VPC	<code>act2-F1011-vpc</code>
Internet Gateway	<code>act2-F1011-igw</code>
NAT A	<code>act2-F1011-nat-a</code>
NAT B	<code>act2-F1011-nat-b</code>
Security Group ALB	<code>act2-F1011-sg-alb</code>
Security Group app	<code>act2-F1011-sg-app</code>
Security Group DB	<code>act2-F1011-sg-db</code>

Recurso	Nombre sugerido
DB Subnet Group	act2-F1011-db-subnet-group
RDS	act2-F1011-mysql
Launch Template	act2-F1011-lt-wordpress
Target Group	act2-F1011-tg-wordpress
ALB	act2-F1011-alb
Auto Scaling Group	act2-F1011-asg-wordpress

6. Paso a Paso En AWS Academy

Paso 1. Iniciar El Laboratorio

Qué hacer:

1. Entrar a AWS Academy.
2. Abrir el módulo donde esté habilitado el Learner Lab.
3. Seleccionar **Start Lab**.
4. Esperar a que el indicador del laboratorio esté en verde.
5. Entrar a la consola con el botón **AWS**.
6. Confirmar la región que usará todo el equipo.

Por qué se hace:

AWS Academy crea credenciales temporales. Si el laboratorio no está activo, algunos servicios fallarán aunque la consola permita navegar. La región también importa: una VPC creada en una región no aparece en otra.

Qué revisar:

- El laboratorio está en estado activo.
- La consola muestra la región correcta.
- Todos los integrantes usan la misma región para evitar capturas inconsistentes.

Evidencia:

- Captura del laboratorio activo.
- Captura de la región seleccionada.

Paso 2. Crear la VPC

Qué hacer:

1. Ir a **VPC > Your VPCs > Create VPC**.
2. Seleccionar **VPC only**.
3. Nombre: **act2-F1011-vpc**.
4. CIDR IPv4: **10.0.0.0/16**.
5. Crear la VPC.

Por qué se hace:

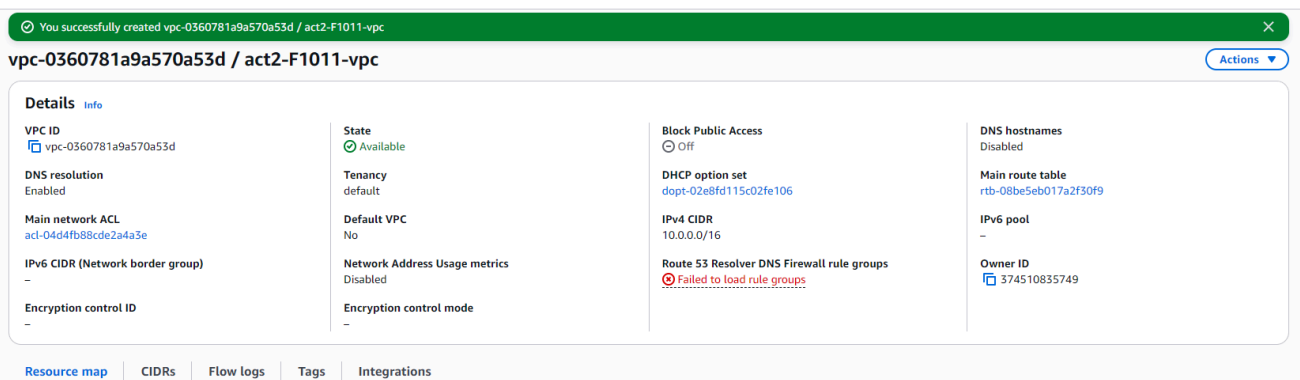
La VPC es la red privada donde se colocan todos los components. Usar **10.0.0.0/16** deja espacio suficiente para crear subredes separadas sin quedarse corto.

Qué revisar:

- La VPC aparece en la lista.
- El CIDR es **10.0.0.0/16**.
- No se está usando la VPC por defecto para la entrega.

Evidencia:

- Captura de la VPC con su CIDR.



Paso 3. Crear Las Seis Subredes

Qué hacer:

1. Ir a **VPC > Subnets > Create subnet**.
2. Seleccionar la VPC **act2-F1011-vpc**.
3. Crear las seis subredes de la tabla de direccionamiento.
4. Usar dos zonas de disponibilidad. Por ejemplo, **us-east-1a** y **us-east-1b**.
5. Activar **Auto-assign public IPv4 address** solo en **public-a** y **public-b**.

Por qué se hace:

Las subredes separan responsabilidades. Las públicas reciben components que necesitan entrada o salida directa a Internet. Las privadas alojan la aplicación y la base de datos. Usar dos AZ permite mostrar alta disponibilidad.

#	Nombre de la subred	Tipo	Availability Zone	IPv 4 VPC CIDR	IPv 4 Subnet CIDR	Recursos que aloja
1	act2-F1011-public-a	Pública	us-east-1a	10.0.0.0/16	10.0.1.0/24	Applic Load Balanc NAT Gatew
2	act2-F1011-public-b	Pública	us-east-1b	10.0.0.0/16	10.0.2.0/24	Applic Load Balanc NAT Gatew
3	act2-F1011-app-private-a	Privada de aplicación	us-east-1a	10.0.0.0/16	10.0.11.0/24	Instan EC 2 c WordF (AZ A)
4	act2-F1011-app-private-b	Privada de aplicación	us-east-1b	10.0.0.0/16	10.0.12.0/24	Instan EC 2 c WordF (AZ B)
5	act2-F1011-db-private-a	Privada de base de datos	us-east-1a	10.0.0.0/16	10.0.21.0/24	Amazo RDS MySQL (Princi o Stan
6	act2-F1011-db-private-b	Privada de base de datos	us-east-1b	10.0.0.0/16	10.0.22.0/24	Amazo RDS MySQL (Stanc Princip

Una vez creada La subred lo que debemos hacer es ir y donde dice subnet

You have successfully created 6 subnets: subnet-011b7f48177246b9f, subnet-0b61489b99a509f21, subnet-0b425d1085d918692, subnet-0daff9bb04288c0af, subnet-0786b4b18ac71667c, subnet-08162bbb809bd313d

Subnets (6) Info

Last updated less than a minute ago

Actions

Create subnet

Find subnets by attribute or tag

Subnet ID : subnet-011b7f48177246b9f

Subnet ID : subnet-0b61489b99a509f21

Subnet ID : subnet-0b425d1085d918692

Show more (+3)

Clear filters

	Name	Subnet ID	State	VPC	Block Public...	IPv4 CIDR
☐	act2-F1011-public-a	subnet-011b7f48177246b9f	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.1.0/24
☐	act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.22.0/24
☐	act2-F1011-public-b	subnet-0b61489b99a509f21	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.2.0/24
☐	act2-F1011-db-private-a	subnet-0786b4b18ac71667c	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.21.0/24
☐	act2-F1011-app-private-b	subnet-0daff9bb04288c0af	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.12.0/24
☐	act2-F1011-app-private-a	subnet-0b425d1085d918692	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.11.0/24

Seleccionar las publicas e ir a edit subnet settings

subnet-011b7f48177246b9f / act2-F1011-public-a

Actions

Details

Subnet ID

subnet-011b7f48177246b9f

IPv4 CIDR

10.0.1.0/24

Availability Zone

use1-az6 (us-east-1a)

Network ACL

-

Auto-assign customer-owned IPv4 address

No

IPv6 CIDR reservations

-

Resource name DNS AAAA record

Disabled

Subnet ARN

arn:aws:ec2:us-east-1:374510835749:subnet/subnet-011b7f48177246b9f

Available IPv4 addresses

251

Network border group

us-east-1

Default subnet

No

Customer-owned IPv4 pool

-

IPv6-only

No

DNS64

Disabled

State

Available

IPv6 CIDR

-

VPC

vpc-0360781a9a570a53d | act2-F1011-vpc

Auto-assign public IPv4 address

No

Outpost ID

-

Hostname type

IP name

Owner

374510835749

Block Public Access

Off

IPv6 CIDR associations

-

Route table

-

Auto-assign IPv6 address

No

IPv4 CIDR reservations

-

Resource name DNS A record

Disabled

Create flow log

Edit subnet settings

Edit IPv6 CIDRs

Edit network ACL association

Edit route table association

Edit CIDR reservations

Share subnet

Manage tags

Delete

Flow logs

Route table

Network ACL

CIDR reservations

Sharing

Tags

Flow logs

Search

Actions

Create flow log

	Name	Flow log ID	Traffic type	Destination type	Destination n
No flow logs found					

Activar el boton de auto assign ip public access

Edit subnet settings [Info](#)

Subnet
Subnet ID
 subnet-011b7f48177246b9f

Name
 act2-F1011-public-a

Auto-assign IP settings [Info](#)
Enable AWS to automatically assign a public IPv4 or IPv6 address to a new primary network interface for an instance in this subnet.

☒ Enable auto-assign public IPv4 address [Info](#)
☐ Enable auto-assign customer-owned IPv4 address [Info](#)
Option disabled because no customer owned pools found.

Resource-based name (RBN) settings [Info](#)
Specify the hostname type for EC2 instances in this subnet and optional RBN DNS query settings.

☐ Enable resource name DNS A record on launch [Info](#)
☐ Enable resource name DNS AAAA record on launch [Info](#)

Hostname type [Info](#)
☐ Resource name
☒ IP name

DNS64 settings
Enable DNS64 to allow IPv6-only services in Amazon VPC to communicate with IPv4-only services and networks.
☐ Enable DNS64 [Info](#)

[Cancel](#) [Save](#)

inet-UDb 1489D99a509f21
ip

You have successfully changed subnet settings:

- Enable auto-assign public IPv4 address

Subnet-0b61489b99a509f21 / act2-F1011-public-a
[Actions](#)

Details

Subnet ID
 subnet-0b61489b99a509f21

IPv4 CIDR
 10.0.2.0/24

Availability Zone
 use1-az1 (us-east-1b)

Network ACL
-

Auto-assign customer-owned IPv4 address
No

IPv6 CIDR reservations
-

Resource name DNS AAAA record
Disabled

Subnet ARN
 arn:aws:ec2:us-east-1:374510835749:subnet/subnet-0b61489b99a509f21

Available IPv4 addresses
 251

Network border group
 us-east-1

Default subnet
No

Customer-owned IPv4 pool
-

IPv6-only
No

DNS64
Disabled

State
 Available

IPv6 CIDR
-

VPC
 vpc-0360781a9a570a53d | [act2-F1011-vpc](#)

Auto-assign public IPv4 address
Yes

Outpost ID
-

Hostname type
IP name

Owner
 374510835749

Block Public Access
 Off

IPv6 CIDR association ID
-

Route table
-

Auto-assign IPv6 address
No

IPv4 CIDR reservations
-

Resource name DNS A record
Disabled

[Flow logs](#) | [Route table](#) | [Network ACL](#) | [CIDR reservations](#) | [Sharing](#) | [Tags](#)

Qué revisar:

- Hay exactamente seis subredes de la práctica.
- Cada subred tiene el CIDR correcto.
- Las subredes públicas están en AZ distintas.
- Las subredes privadas de aplicación están en AZ distintas.
- Las subredes privadas de base de datos están en AZ distintas.
- Solo las públicas tienen autoasignación de IP pública.

Evidencia:

- Captura de la lista de subredes con nombre, CIDR y AZ.

You have successfully changed subnet settings:

- Enable auto-assign public IPv4 address

Subnets (1/12) [Info](#) Last updated 2 minutes ago [Actions](#) [Create subnet](#)

Find subnets by attribute or tag

☐	Name	Subnet ID	State	VPC	Block Public...	IPv4 CIDR
☐	-	subnet-05987858f4c15cc9c	Available	vpc-045cc803a4c3d2e98	Off	172.31.16.0/20
☐	act2-F1011-public-a	subnet-011b7f48177246b9f	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.1.0/24
☐	act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.22.0/24
☒	act2-F1011-public-b	subnet-0b61489b99a509f21	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.2.0/24
☐	act2-F1011-db-private-a	subnet-0786b4b18ac71667c	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.21.0/24
☐	act2-F1011-app-private-b	subnet-0daff9bb04288c0af	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.12.0/24
☐	act2-F1011-app-private-a	subnet-0b425d1085d918692	Available	vpc-0360781a9a570a53d act2...	Off	10.0.11.0/24

subnet-0b61489b99a509f21 / act2-F1011-public-b

Subnet ID subnet-0b61489b99a509f21	Subnet ARN arn:aws:ec2:us-east-1:374510835749:subnet/subnet-0b61489b99a509f21	State Available	Block Public Access Off
IPv4 CIDR 10.0.2.0/24	Available IPv4 addresses 251	IPv6 CIDR -	IPv6 CIDR association ID -
Availability Zone use1-az1 (us-east-1b)	Network border group us-east-1	VPC vpc-0360781a9a570a53d act2-F1011-vpc	Route table -
Network ACL -	Default subnet No	Auto-assign public IPv4 address Yes	Auto-assign IPv6 address No
Auto-assign customer-owned IPv4 address No	Customer-owned IPv4 pool -	Outpost ID -	IPv4 CIDR reservations -
IPv6 CIDR reservations -	IPv6-only No	Hostname type IP name	Resource name DNS A record Disabled

Si funcionan todo bien debemos de tener una db-private, app-private, public red tanto para east 1 a y east 1 b

vpc-0360781a9a570a53d / act2-F1011-vpc [Actions](#)

Details [Info](#)

VPC ID
[vpc-0360781a9a570a53d](#)

DNS resolution
 Enabled

Main network ACL
[acl-04d4fb88cde2a4a3e](#)

IPv6 CIDR (Network border group)
 -

Encryption control ID
 -

State
Available

Tenancy
 default

Default VPC
 No

Network Address Usage metrics
 Disabled

Encryption control mode
 -

Block Public Access
Off

DHCP option set
[dopt-02e8fd115c02fe106](#)

IPv4 CIDR
 10.0.0.0/16

Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups
Failed to load rule groups

DNS hostnames
 Disabled

Main route table
[rtb-08be5eb017a2f30f9](#)

IPv6 pool
 -

Owner ID
[374510835749](#)

[Resource map](#) | [CIDRs](#) | [Flow logs](#) | [Tags](#) | [Integrations](#)

Resource map [Info](#) Show all details

VPC
 Your AWS virtual network

act2-F1011-vpc

Subnets (6)
 Subnets within this VPC

us-east-1a

act2-F1011-public-a

act2-F1011-db-private-a

act2-F1011-app-private-a

us-east-1b

act2-F1011-db-private-b

act2-F1011-public-b

act2-F1011-app-private-b

Route tables (1)
 Route network traffic to resources

rtb-08be5eb017a2f30f9

Network Connections (0)
 Connections to other networks

Paso 4. Crear El Internet Gateway

Qué hacer:

1. Ir a **VPC > Internet gateways > Create internet gateway**.
2. Nombre: **act2-F1011-igw**.
3. Crear el Internet Gateway.
4. Seleccionarlo.
5. Usar **Actions > Attach to VPC**.
6. Asociarlo a **act2-F1011-vpc**.

> igw-06d955b636920e0c4

The following internet gateway was created: igw-06d955b636920e0c4 - act2-F1011-igw. You can now attach to a VPC to enable the VPC to communicate with the internet. **Attach to a VPC**

igw-06d955b636920e0c4 / act2-F1011-igw **Actions**

Details [Info](#)

Internet gateway ID igw-06d955b636920e0c4	State Detached	VPC ID -	Owner 374510835749
---	--------------------------	--------------------	------------------------------

Tags (1) **Manage tags**

Key	Value
Name	act2-F1011-igw

Attach to VPC (igw-06d955b636920e0c4) [Info](#)

VPC
Attach an internet gateway to a VPC to enable the VPC to communicate with the internet. Specify the VPC to attach below.

Available VPCs
Attach the internet gateway to this VPC.

Q vpc-0360781a9a570a53d X

► AWS Command Line Interface command

Cancel **Attach internet gateway**

Internet gateway igw-06d955b636920e0c4 successfully attached to vpc-0360781a9a570a53d

igw-06d955b636920e0c4 / act2-F1011-igw **Actions**

Details [Info](#)

Internet gateway ID igw-06d955b636920e0c4	State Attached	VPC ID vpc-0360781a9a570a53d act2-F1011-vpc	Owner 374510835749
---	--------------------------	---	------------------------------

Tags (1) **Manage tags**

Key	Value
Name	act2-F1011-igw

Por qué se hace:

El Internet Gateway permite que las subredes públicas tengan salida y entrada desde Internet, siempre que las rutas y los Security Groups lo permitan. Sin IGW, el ALB no podría ser público.

Qué revisar:

- El IGW aparece como **Attached**.
- Está asociado a la VPC correcta.

Evidencia:

- Captura del IGW asociado a la VPC.

Internet gateway igw-06d955b636920e0c4 successfully attached to vpc-0360781a9a570a53d

igw-06d955b636920e0c4 / act2-F1011-igw
Actions

Details
Info

Internet gateway ID
igw-06d955b636920e0c4

State
Attached

VPC ID
vpc-0360781a9a570a53d | act2-F1011-vpc

Owner
374510835749

Tags (1)
Manage tags

Search tags

Key	Value
Name	act2-F1011-igw

Paso 5. Crear Los NAT Gateway

Qué hacer:

1. Ir a `VPC > NAT gateways > Create NAT gateway`.
2. Crear `act2-F1011-nat-a` en `public-a`.
3. Asignar una Elastic IP nueva.
4. Crear `act2-F1011-nat-b` en `public-b`.
5. Asignar otra Elastic IP.
6. Esperar a que ambos queden en estado `Available`.

Setting	Value
Name	act2-F1011-nat-a
Availability mode	Zonal
Connectivity type	Public
Public subnet	act2-F1011-public-a (10.0.1.0/24)
Elastic IP allocation	Automatic
Tags	Name = act2-F1011-nat-a

Elastic IP address 18.209.207.2 (eipalloc-0ddda4b94fe84a54f) allocated. X

NAT gateway settings

Name - optional
Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

act2-F1011-nat-a

The name can be up to 256 characters long.

Availability mode [Info](#)
Choose whether to deploy across all zones in the region or restrict to a single availability zone.

☐ Regional - new
Scales automatically across all regional AZs, simplifying management for multi AZ deployments.

☒ Zonal
Provides granular control within a specific availability zone, adhering to subnet level settings.

Subnet
Select a subnet in which to create the NAT gateway.

subnet-011b7f48177246b9f (act2-F1011-public-a)

Connectivity type
Select a connectivity type for the NAT gateway.

☒ Public
☐ Private

Elastic IP allocation ID [Info](#)
Assign an Elastic IP address to the NAT gateway.

eipalloc-0ddda4b94fe84a54f

Allocate Elastic IP

► Additional settings [Info](#)

Setting	Value
Name	act2-F1011-nat-b
Availability mode	Zonal
Connectivity type	Public
Public subnet	act2-F1011-public-b (10.0.2.0/24)
Elastic IP allocation	Automatic
Tags	Name = act2-F1011-nat-b

Elastic IP address 13.222.86.228 (eipalloc-01cc164462f9535f1) allocated. X

Create NAT gateway

[Info](#)

A highly available, managed Network Address Translation (NAT) service that instances in private subnets can use to connect to services in other VPCs, on-premises networks, or the internet.

NAT gateway settings

Name - optional
Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

act2-F1011-nat-b

The name can be up to 256 characters long.

Availability mode [Info](#)
Choose whether to deploy across all zones in the region or restrict to a single availability zone.

☐ Regional - new
Scales automatically across all regional AZs, simplifying management for multi AZ deployments.

☒ Zonal
Provides granular control within a specific availability zone, adhering to subnet level settings.

Subnet
Select a subnet in which to create the NAT gateway.

subnet-0b61489b99a509f21 (act2-F1011-public-b)

Connectivity type
Select a connectivity type for the NAT gateway.

☒ Public
☐ Private

Elastic IP allocation ID [Info](#)
Assign an Elastic IP address to the NAT gateway.

eipalloc-01cc164462f9535f1

Allocate Elastic IP

► Additional settings [Info](#)

Por qué se hace:

Las EC2 privadas necesitan descargar paquetes durante el arranque, por ejemplo Apache, PHP y WordPress. Como no tienen IP pública, usan NAT Gateway para salir a Internet sin

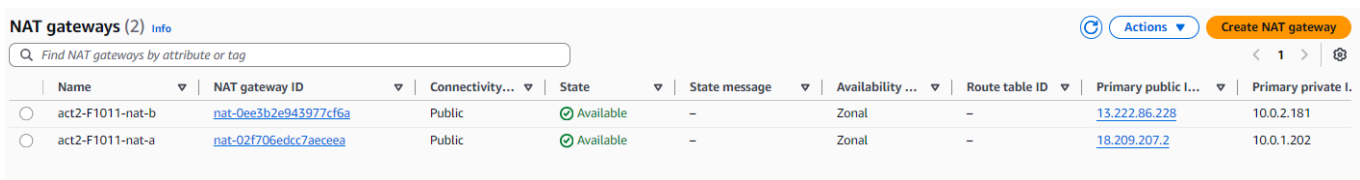
aceptar conexiones entrantes directas.

Se crea un NAT por AZ para evitar que toda la salida dependa de una sola zona. Si AWS Academy limita el presupuesto o los permisos, se puede usar un NAT temporal, pero hay que explicarlo en el informe.

Qué revisar:

- Cada NAT está en una subred pública.
- Cada NAT tiene Elastic IP.
- Ambos están en `Available`.

Evidencia:



NAT gateways (2) Info									
Find NAT gateways by attribute or tag									
	Name	NAT gateway ID	Connectivity...	State	State message	Availability ...	Route table ID	Primary public I...	Primary private I.
☐	act2-F1011-nat-b	nat-0ee3b2e943977cf6a	Public	Available	-	Zonal	-	13.222.86.228	10.0.2.181
☐	act2-F1011-nat-a	nat-02f706edc7aeceea	Public	Available	-	Zonal	-	18.209.207.2	10.0.1.202

- Captura de los NAT Gateway.
- Captura de las Elastic IP asociadas, si se ve en la consola.

Paso 6. Crear Tablas De Rutas

Paso 6. Crear Las Tablas De Rutas

Qué hacer:

Parte A. Crear la Tabla De Rutas Pública

1. Ir a `VPC > Route tables`.
2. Seleccionar `Create route table`.
3. Configurar los siguientes valores:

Campo	Valor
Name	act 2-F 1011-rt-public
VPC	act 2-F 1011-vpc

1. Hacer clic en **Create route table**.
-

Parte B. Crear la Tabla De Rutas Privada Para la AZ A

- 1. Seleccionar `Create route table` .
- 2. Configurar:

Campo	Valor
Name	<code>act 2-F 1011-rt-private-a</code>
VPC	<code>act 2-F 1011-vpc</code>

- 1. Hacer clic en **Create route table**.

Parte C. Crear la Tabla De Rutas Privada Para la AZ B

- 1. Seleccionar `Create route table` .
- 2. Configurar:

Campo	Valor
Name	<code>act 2-F 1011-rt-private-b</code>
VPC	<code>act 2-F 1011-vpc</code>

Create route table Info

A route table specifies how packets are forwarded between the subnets within your VPC, the internet, and your VPN connection.

Route table settings

Name - optional

Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

act-2-F1011-rt-private-b

VPC

The VPC to use for this route table.

vpc-0360781a9a570a53d (act2-F1011-vpc)

Tags

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

Key

Q Name

X

Value - optional

Q act-2-F1011-rt-private-b

X

Remove

Add new tag

You can add 49 more tags.

Cancel

Create route table

- 1. Hacer clic en **Create route table**.

Configurar la Tabla Pública

1. Ir a **VPC > Route tables**.
2. Abrir **act 2-F 1011-rt-public**.
3. Seleccionar la pestaña **Routes**.
4. Hacer clic en **Edit routes**.
5. Seleccionar **Add route**.

Agregar la siguiente ruta:

Destination	Target
0.0.0.0/0	act 2-F 1011-igw (Internet Gateway)

Edit routes

Destination	Target	Status	Propagated	Route Origin
10.0.0.0/16	local	Active	No	CreateRouteTable
0.0.0.0/0	local	-	No	CreateRoute
	Internet Gateway			
	igw-06d955b636920e0c4			

1. Guardar los cambios.

Asociar Las Subredes Públicas

1. Permanecer dentro de **act 2-F 1011-rt-public**.
2. Abrir la pestaña **Subnet associations**.
3. Seleccionar **Edit subnet associations**.

You have successfully updated subnet associations for rtb-0c6076bd296033ecc / act-2-F1011-rt-public.

rtb-0c6076bd296033ecc / act-2-F1011-rt-public

Actions

Details

Route table ID

rtb-0c6076bd296033ecc

VPC

vpc-0360781a9a570a53d | act2-F1011-vpc

Main

No

Owner ID

374510835749

Explicit subnet associations

2 subnets

Edge associations

-

Routes

Subnet associations

Edge associations

Route propagation

Tags

Explicit subnet associations (2)

Edit subnet associations

Find subnet association

Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
act2-F1011-public-a	subnet-011b7f48177246b9f	10.0.1.0/24	-
act2-F1011-public-b	subnet-0b61489b99a509f21	10.0.2.0/24	-

Subnets without explicit associations (4)

Edit subnet associations

The following subnets have not been explicitly associated with any route tables and are therefore associated with the main route table:

Find subnet association

Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	10.0.22.0/24	-
act2-F1011-db-private-a	subnet-0786b4b18ac71667c	10.0.21.0/24	-
act2-F1011-app-private-b	subnet-0daff9bb04288c0af	10.0.12.0/24	-
act2-F1011-app-private-a	subnet-0b425d1085d918692	10.0.11.0/24	-

4. Marcar:

- act 2-F 1011-public-a
- act 2-F 1011-public-b

1. Guardar los cambios.

Edit subnet associations

Change which subnets are associated with this route table.

Available subnets (2/6)

Filter subnet associations

☒	Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	Route table ID
☒	act2-F1011-public-a	subnet-011b7f48177246b9f	10.0.1.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)
☐	act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	10.0.22.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)
☒	act2-F1011-public-b	subnet-0b61489b99a509f21	10.0.2.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)
☐	act2-F1011-db-private-a	subnet-0786b4b18ac71667c	10.0.21.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)
☐	act2-F1011-app-private-b	subnet-0daff9bb04288c0af	10.0.12.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)
☐	act2-F1011-app-private-a	subnet-0b425d1085d918692	10.0.11.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)

Selected subnets

subnet-011b7f48177246b9f / act2-F1011-public-a

subnet-0b61489b99a509f21 / act2-F1011-public-b

Cancel

Save associations

Configurar la Tabla Privada De la AZ A

- Abrir act 2-F 1011-rt-private-a .
- Ir a **Routes**.
- Seleccionar **Edit routes**.

4. Agregar:

Edit routes

Destination	Target	Status	Propagated	Route Origin
10.0.0.0/16	local	Active	No	CreateRouteTable
0.0.0.0/0	nat-	Active	No	CreateRoute

[Add route](#) [Cancel](#) [Preview](#) [Save changes](#)

Destination	Target
0.0.0.0/0	act 2-F 1011-nat-a

Updated routes for rtb-0d2f3b7219e7572db / act-2-F1011-rt-private-a successfully

rtb-0d2f3b7219e7572db / act-2-F1011-rt-private-a

Details

Route table ID: rtb-0d2f3b7219e7572db

VPC: vpc-0360781a9a570a53d | act2-F1011-vpc

Main: No

Owner ID: 374510835749

Explicit subnet associations: -

Edge associations: -

Routes (2)

Destination	Target	Status	Propagated	Route Origin
0.0.0.0/0	nat-02f706edcc7aeceea	Active	No	Create Route
10.0.0.0/16	local	Active	No	Create Route Table

1. Guardar los cambios.

Asociar Las Subredes Privadas De la AZ A

1. Ir a **Subnet associations**.
2. Seleccionar **Edit subnet associations**.
3. Marcar:

- act 2-F 1011-app-private-a
- act 2-F 1011-db-private-a

1. Guardar.

Edit subnet associations

Change which subnets are associated with this route table.

Available subnets (2/6)

Filter subnet associations

Clear filters

☒	Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	Route table ID
☒	act2-F1011-db-private-a	subnet-0786b4b18ac71667c	10.0.21.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)
☒	act2-F1011-app-private-a	subnet-0b425d1085d918692	10.0.11.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)

Selected subnets

subnet-0786b4b18ac71667c / act2-F1011-db-private-a subnet-0b425d1085d918692 / act2-F1011-app-private-a

Cancel

Save associations

rtb-0d2f3b7219e7572db / act-2-F1011-rt-private-a

Actions

Details

Route table ID

rtb-0d2f3b7219e7572db

VPC

vpc-0360781a9a570a53d | act2-F1011-vpc

Main

No

Owner ID

374510835749

Explicit subnet associations

2 subnets

Edge associations

-

Routes

Subnet associations

Edge associations

Route propagation

Tags

Explicit subnet associations (2)

Find subnet association

Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
act2-F1011-db-private-a	subnet-0786b4b18ac71667c	10.0.21.0/24	-
act2-F1011-app-private-a	subnet-0b425d1085d918692	10.0.11.0/24	-

Subnets without explicit associations (2)

The following subnets have not been explicitly associated with any route tables and are therefore associated with the main route table:

Find subnet association

Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	10.0.22.0/24	-
act2-F1011-app-private-b	subnet-0daff9bb04288c0af	10.0.12.0/24	-

Configurar la Tabla Privada De la AZ B

- Abrir act 2-F 1011-rt-private-b .
- Ir a **Routes**.
- Seleccionar **Edit routes**.
- Agregar:

Destination	Target
0.0.0.0/0	act 2-F 1011-nat-b

Edit routes

Destination

10.0.0.0/16

Q

0.0.0.0/0

X

Target

local

Q local

X

NAT Gateway

Q nat-0ee3b2e943977cf6a

X

Status

Active

Propagated

No

Route Origin

CreateRouteTable

Add route

Remove

Cancel

Preview

Save changes

1. Guardar.

Asociar Las Subredes Privadas De la AZ B

1. Ir a **Subnet associations**.
2. Seleccionar **Edit subnet associations**.
3. Marcar:

- act 2-F 1011-app-private-b
- act 2-F 1011-db-private-b

1. Guardar.

Edit subnet associations

Change which subnets are associated with this route table.

Available subnets (2/6)

Filter subnet associations

Clear filters

	Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	Route table ID
☒	act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	10.0.22.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)
☒	act2-F1011-app-private-b	subnet-0daff9bb04288c0af	10.0.12.0/24	-	Main (rtb-08be5eb017a2f30f9)

Selected subnets

subnet-08162bbb809bd313d / act2-F1011-db-private-b

subnet-0daff9bb04288c0af / act2-F1011-app-private-b

Cancel

Save associations

You have successfully updated subnet associations for rtb-0b3ba786c9ede08a4 / act-2-F1011-rt-private-b.

rtb-0b3ba786c9ede08a4 / act-2-F1011-rt-private-b [Actions](#)

Details [Info](#)
Route table ID
rtb-0b3ba786c9ede08a4
VPC
vpc-0360781a9a570a53d | act2-F1011-vpc

Main
No
Owner ID
374510835749

Explicit subnet associations
2 subnets

Edge associations
-

Routes **Subnet associations** Edge associations Route propagation Tags

Explicit subnet associations (2) [Edit subnet associations](#)

Find subnet association

Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	10.0.22.0/24	-
act2-F1011-app-private-b	subnet-0daaff9bb04288c0af	10.0.12.0/24	-

Subnets without explicit associations (0) [Edit subnet associations](#)

The following subnets have not been explicitly associated with any route tables and are therefore associated with the main route table:

Find subnet association

Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
No subnets without explicit associations All your subnets are associated with a route table.			

Por Qué Se Hace

Las tablas de rutas determinan cómo sale el tráfico de cada subred.

- La tabla pública envía el tráfico de Internet al Internet Gateway.
- La tabla privada de la AZ A envía el tráfico saliente al NAT Gateway A.
- La tabla privada de la AZ B envía el tráfico saliente al NAT Gateway B.

De esta manera, las instancias EC 2 de las subredes privadas pueden descargar actualizaciones y paquetes sin estar expuestas directamente a Internet, mientras que el Application Load Balancer permanece como el único punto de entrada público.

Qué Revisar

- Existen tres tablas de rutas.
- `act 2-F 1011-rt-public` tiene la ruta `0.0.0.0/0` hacia el Internet Gateway.
- `act 2-F 1011-rt-private-a` tiene la ruta `0.0.0.0/0` hacia `act 2-F 1011-nat-a`.
- `act 2-F 1011-rt-private-b` tiene la ruta `0.0.0.0/0` hacia `act 2-F 1011-nat-b`.
- Las subredes públicas están asociadas únicamente a la tabla pública.
- Las subredes privadas de la AZ A están asociadas únicamente a `act 2-F 1011-rt-private-a`.
- Las subredes privadas de la AZ B están asociadas únicamente a `act 2-F 1011-rt-private-b`.

Evidencia

Tomar las siguientes capturas:

- Lista de las tres Route Tables.
- Rutas de `act 2-F 1011-rt-public`.
- Rutas de `act 2-F 1011-rt-private-a`.
- Rutas de `act 2-F 1011-rt-private-b`.
- Asociaciones de subredes de cada Route Table.

You have successfully updated subnet associations for rtb-0b3ba786c9ede08a4 / act-2-F1011-rt-private-b.

Route tables (3/5) Info Last updated 1 minute ago Actions Create route table

Find route tables by attribute or tag

	Name	Route table ID	Explicit subnet associ...	Edge associations	Main	VPC	Owner ID
☐	-	rtb-0542bc697c476d3e8	-	-	Yes	vpc-045cc803a4c3d2e98	374510835749
☐	-	rtb-08be5eb017a2f30f9	-	-	Yes	vpc-0360781a9a570a53d act2...	374510835749
☒	act-2-F1011-rt-public	rtb-0c6076bd296033ecc	2 subnets	-	No	vpc-0360781a9a570a53d act2...	374510835749
☒	act-2-F1011-rt-private-a	rtb-0d2f3b7219e7572db	2 subnets	-	No	vpc-0360781a9a570a53d act2...	374510835749
☒	act-2-F1011-rt-private-b	rtb-0b3ba786c9ede08a4	2 subnets	-	No	vpc-0360781a9a570a53d act2...	374510835749

Paso 7. Crear Los Security Groups

Qué hacer:

Los Security Groups actúan como un firewall virtual para los recursos dentro de la VPC. En esta práctica se crearán tres grupos de seguridad: uno para el Application Load Balancer, otro para las instancias EC 2 de WordPress y otro para la base de datos RDS.

Todos los Security Groups deberán crearse dentro de la VPC `act 2-F 1011-vpc`.

Parte A. Crear El Security Group Del Application Load Balancer

1. Ir a `VPC > Security groups`.
2. Seleccionar **Create security group**.
3. Completar la información con los siguientes valores:

Campo	Valor
Security group name	<code>act 2-F 1011-sg-alb</code>
Description	Security Group para el Application Load Balancer
VPC	<code>act 2-F 1011-vpc</code>

En **Inbound rules**, seleccionar **Add rule** y configurar:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0

No es necesario agregar reglas adicionales.

En **Outbound rules**, dejar la configuración predeterminada que permite todo el tráfico saliente.

Finalmente, seleccionar **Create security group**.

Basic details

Security group name [Info](#)

act2-F1011-sg-alb

Name cannot be edited after creation.

Description [Info](#)

Security Group para el Application Load Balancer

VPC [Info](#)

vpc-0360781a9a570a53d (act2-F1011-vpc)

Inbound rules [Info](#)

Type [Info](#)

Protocol [Info](#)

Port range [Info](#)

Source [Info](#)

Description - optional [Info](#)

HTTP

TCP

80

Anywhere...

Q 0.0.0.0/0

Delete

Add rule

0.0.0.0/0 X

Rules with source of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

X

Outbound rules [Info](#)

Type [Info](#)

Protocol [Info](#)

Port range [Info](#)

Destination [Info](#)

Description - optional [Info](#)

All traffic

All

All

Custom

Q

Delete

Add rule

0.0.0.0/0 X

Rules with destination of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow your instances to send traffic to any IPv4 or IPv6 address. We recommend setting security group rules to be more restrictive and to only allow traffic to specific known IP addresses.

X

Parte B. Crear El Security Group De la Aplicación

1. Permanecer en **VPC > Security groups**.
2. Seleccionar **Create security group**.
3. Configurar los siguientes valores:

Campo	Valor
Security group name	act 2-F 1011-sg-app
Description	Security Group para las instancias EC 2 de WordPress
VPC	act 2-F 1011-vpc

Security group name [Info](#)
 act-2-F-1011-sg-app
Name cannot be edited after creation.

Description [Info](#)
 Security Group para Amazon RDS MySQL

VPC [Info](#)
 vpc-0360781a9a570a53d (act2-F1011-vpc)

Inbound rules [Info](#)

Type	Protocol	Port range	Source	Description - optional	
HTTP	TCP	80	Custom	sg-07e4f5154b256c9a3	Delete

[Add rule](#)

Outbound rules [Info](#)

Type	Protocol	Port range	Destination	Description - optional	
All traffic	All	All	Custom	0.0.0.0/0	Delete

[Add rule](#)

Rules with destination of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow your instances to send traffic to any IPv4 or IPv6 address. We recommend setting security group rules to be more restrictive and to only allow traffic to specific known IP addresses.

Tags - optional
 A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.
 No tags associated with the resource.
[Add new tag](#)
 You can add up to 50 more tags

En **Inbound rules**, agregar una regla con la siguiente configuración:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
HTTP	TCP	80	act 2-F 1011-sg-alb

En lugar de escribir una dirección IP, seleccionar como origen el Security Group `act 2-F 1011-sg-alb`.

Esto permitirá que únicamente el Application Load Balancer pueda enviar tráfico HTTP a las instancias EC 2.

En **Outbound rules**, mantener la configuración predeterminada.

Seleccionar **Create security group**.

Parte C. Crear El Security Group De la Base De Datos

1. Ir nuevamente a **Create security group**.
2. Completar la información siguiente:

Campo	Valor
Security group name	act 2-F 1011-sg-db
Description	Security Group para Amazon RDS MySQL
VPC	act 2-F 1011-vpc

En **Inbound rules**, agregar la siguiente regla:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
MySQL/Aurora	TCP	3306	act 2-F 1011-sg-app

Seleccionar como origen el Security Group `act 2-F 1011-sg-app` .

Con esta configuración únicamente las instancias EC 2 podrán conectarse a la base de datos.

Basic details

Security group name

act2-F1011-sg-db

Info

Description

Security Group para Amazon RDS MySQL

Info

VPC

vpc-0360781a9a570a53d (act2-F1011-vpc)

Info

Inbound rules

Info

Type

MySQL/Aurora

Info

Protocol

TCP

Info

Port range

3306

Info

Source

Custom

Info

Description - optional

Info

Add rule

Outbound rules

Info

This security group has no outbound rules.

Add rule

Tags - optional

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search for AWS resources and filter AWS costs.

No tags associated with this resource.

Add new tag

You can add up to 50 more tags

Q |

:/16

:/32

:/48

:/64

Security Groups

act-2-F1011-sg-alb | sg-07e4f5154b256c9a3

default | sg-076e1b4901bf2b56c

act 2-F 1011-sg-app | sg-088732172d0c2c487

Prefix lists

com.amazonaws.us-east-1.dynamodb | pl-02cd2c6b

com.amazonaws.global.ipv6.clooudfront.origin-facino | pl-

Cancel

Create security group

En **Outbound rules**, conservar la configuración predeterminada.

Seleccionar **Create security group**.

Resumen De Los Tres Security Groups

Security Group	Recurso protegido	Permite tráfico desde
act 2-F 1011-sg-alb	Application Load Balancer	Internet (0.0.0.0/0) por HTTP
act 2-F 1011-sg-app	Instancias EC 2 de WordPress	act 2-F 1011-sg-alb por HTTP
act 2-F 1011-sg-db	Amazon RDS MySQL	act 2-F 1011-sg-app por MySQL (3306)

Security Groups (5) Info						
Find security groups by attribute or tag Actions Export security groups to CSV Create security group						
☐	Name	Security group ID	Security group name	VPC ID	Description	Owner
☐	-	sg-058962f1a09be88f2	act2-F1011-sg-alb	ypc-0360781a9a570a53d	Security Group para el Application Load Balancer	374510835749
☐	-	sg-079b0ffbec3f26a7a	act2-F1011-sg-app	ypc-0360781a9a570a53d	Security Group para las instancias EC 2 de WordPress	374510835749
☐	-	sg-02ebe990dda7f7bfb	act2-F1011-sg-db	ypc-0360781a9a570a53d	Security Group para Amazon RDS MySQL	374510835749
☐	-	sg-076e1b4901bf2b56c	default	ypc-0360781a9a570a53d	default VPC security group	374510835749
☐	-	sg-09d060a7d0faffe73	default	ypc-045cc803a4c3d2e98	default VPC security group	374510835749

Por Qué Se Hace

Los Security Groups permiten controlar qué recursos pueden comunicarse entre sí dentro de la arquitectura.

La comunicación queda organizada de la siguiente manera:

- El usuario accede al sitio web mediante Internet.
- El Application Load Balancer recibe las solicitudes HTTP.
- El ALB reenvía el tráfico únicamente a las instancias EC 2.
- Las instancias EC 2 son las únicas autorizadas para conectarse a la base de datos.
- La base de datos nunca acepta conexiones directas desde Internet.

Esta separación reduce la superficie de ataque y sigue el principio de mínimo privilegio, permitiendo únicamente las comunicaciones necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

No es necesario habilitar SSH (22) hacia Internet. Durante esta práctica la instalación de WordPress se realizará mediante el script de `user_data`, por lo que no será necesario conectarse manualmente a las instancias EC 2.

Qué Revisar

Antes de continuar, verificar que:

- Existen exactamente tres Security Groups personalizados.
- Todos pertenecen a la VPC `act 2-F 1011-vpc`.
- `act 2-F 1011-sg-alb` permite HTTP (80) desde `0.0.0.0/0`.
- `act 2-F 1011-sg-app` solo permite HTTP (80) desde `act 2-F 1011-sg-alb`.
- `act 2-F 1011-sg-db` solo permite MySQL (3306) desde `act 2-F 1011-sg-app`.
- Ningún Security Group tiene reglas SSH (22) abiertas a `0.0.0.0/0`.
- Las reglas de salida permanecen con la configuración predeterminada.

Evidencia

Tomar las siguientes capturas:

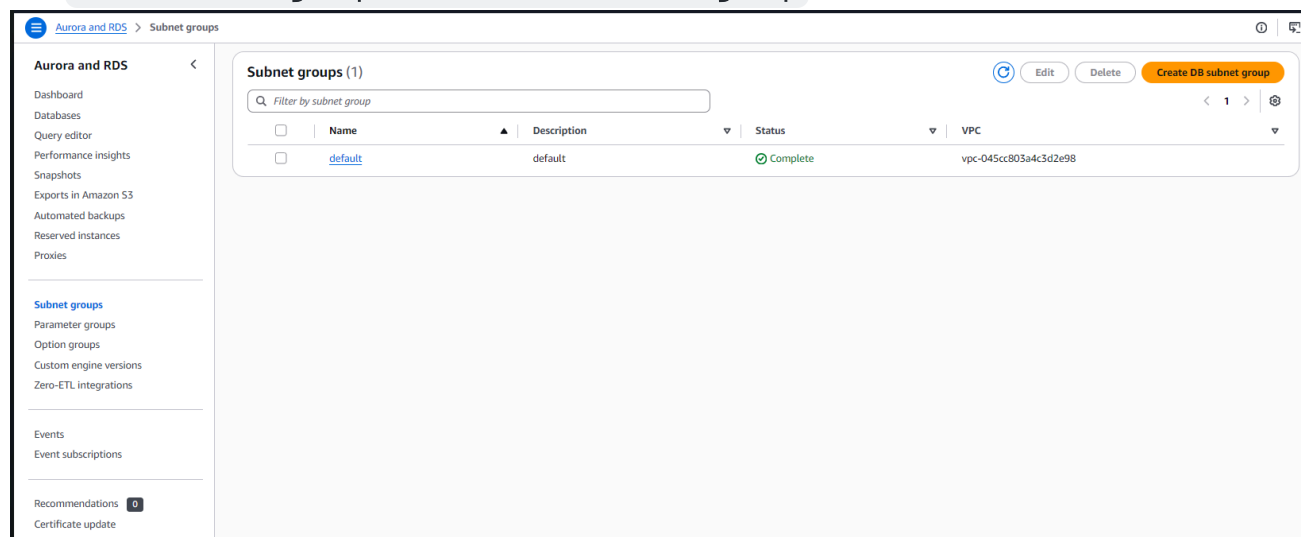
- Lista de los tres Security Groups.
- Reglas **Inbound** de `act 2-F 1011-sg-alb`.
- Reglas **Inbound** de `act 2-F 1011-sg-app`.
- Reglas **Inbound** de `act 2-F 1011-sg-db`.

Estas capturas permitirán demostrar que la comunicación entre el balanceador, las instancias EC 2 y la base de datos está correctamente restringida antes de crear el resto de los recursos.

Paso 8. Crear El DB Subnet Group

Qué hacer:

1. Ir a `RDS > Subnet groups > Create DB subnet group`.



2. Nombre: `act 2-F 1011-db-subnet-group`.

3. Seleccionar la VPC `act 2-F 1011-vpc`.

4. Seleccionar las dos zonas de disponibilidad usadas.
5. Seleccionar `db-private-a` y `db-private-b`.
6. Crear el grupo.

Por qué se hace:

RDS necesita saber en qué subredes puede desplegar la base de datos. Si se configura Multi-AZ, AWS usará subredes de más de una zona. Por eso no se debe meter RDS en las subredes de aplicación ni en las públicas.

Qué revisar:

- El grupo tiene dos subredes.
- Las dos subredes son privadas de base de datos.
- Las subredes pertenecen a zonas distintas.

Evidencia:

- Captura del DB Subnet Group con subredes y AZ.

Subnet group details

Name
You won't be able to modify the name after your subnet group has been created.

act2-F1011-db-subnet-group

Must contain from 1 to 255 characters. Alphanumeric characters, spaces, hyphens, underscores, and periods are allowed.

Description

VPC
Choose a VPC identifier that corresponds to the subnets you want to use for your DB subnet group. You won't be able to choose a different VPC identifier after your subnet group has been created.

act2-F1011-vpc (vpc-0360781a9a570a53d)
6 Subnets, 2 Availability Zones

Add subnets

Availability Zones
Choose the Availability Zones that include the subnets you want to add.

Choose an availability zone

us-east-1a ✕ us-east-1b ✕

Subnets
Choose the subnets that you want to add. The list includes the subnets in the selected Availability Zones.

Select subnets

act2-F1011-db-private-a ✕ Subnet ID: subnet-0786b4b18ac71667c CIDR: 10.0.21.0/24

act2-F1011-db-private-b ✕ Subnet ID: subnet-08162bbb809bd313d CIDR: 10.0.22.0/24

❗ For Multi-AZ DB clusters, you must select 3 subnets in 3 different Availability Zones.

Subnets selected (2)

Availability zone	Subnet name	Subnet ID	CIDR block
us-east-1a	act2-F1011-db-private-a	subnet-0786b4b18ac71667c	10.0.21.0/24
us-east-1b	act2-F1011-db-private-b	subnet-08162bbb809bd313d	10.0.22.0/24

☑ Successfully created act2-F1011-db-subnet-group. [View subnet group](#)

Subnet groups (2)					
Filter by subnet group					
☐	Name	Description	Status	VPC	
☐	act2-f1011-db-subnet-group	DB Subnet group	Complete	vpc-0360781a9a570a53d	
☐	default	default	Complete	vpc-045cc803a4c3d2e98	

Paso 9. Crear RDS MySQL

Qué hacer:

1. Ir a **RDS > Databases > Create database** .
2. Método: **Standard create** .
3. Motor: **MySQL** .
4. Template: **Free tier** si está disponible. Si no permite Multi-AZ, usar **Dev/Test** .
5. engine version: default
6. DB instance identifier: **act2-F1011-mysql** .
7. Master username: **wpadmin** . ``
8. Credentials management: Self Managers
9. Password: **hVcsDqgUAj4QQ7**
10. En additional credential settings: Password authentication *Authenticates using database passwords.*
11. Clase: **db.t3.micro** , **db.t4g.micro** o la menor permitida por AWS Academy.

Instance type

db.m5.large (supports Amazon RDS Optimized Writes)

2 vCPUs 8 GiB RAM EBS Bandwidth: Up to 4,750 Mbps Network: Up to 10 Gbps

- 1.
12. Storage: tamaño mínimo permitido. - 20 gb
13. Compute resource: dont connect to ec2
14. VPC: **act2-F1011-vpc** .
15. DB Subnet Group: **act2-F1011-db-subnet-group** .
16. Public access: **No** .
17. Security Group: **act2-F1011-sg-db** .
18. Casi todo lo demas en default
19. En Additional configuration- database name: **wordpress** .
20. Crear la base de datos.

⚠ Warning

Your request to create DB instance act 2-F 1011-mysql didn't work. User: `arn:aws:sts::374510835749:assumed-role/voclabs/user 5144319=Chavez_Barragan` is not authorized to perform: `rds:CreateDBInstance` on resource:

21. Esperar a que quede en **Available** .

22. Copiar el endpoint de RDS sin el puerto.

ⓘ Your request to create DB instance act2-F1011-mysql didn't work.

User: arn:aws:sts:374510835749:assumed-role/voclabs/user5144519=Chavez_Barragan is not authorized to perform: rds:CreateDBInstance on resource: arn:aws:rds:us-east-1:374510835749:db:act2-F1011-mysql because no identity-based policy allows the rds:CreateDBInstance action

🔍 Diagnose with Amazon Q ✕

ⓘ You are responsible for ensuring that you have all of the necessary rights for any third-party products or services that you use with AWS services.

Cancel

Create database

⚠ Warning

AWS Academy no otorga el permiso `rds:CreateDBInstance`, por lo que no es posible crear una instancia de Amazon RDS. Para continuar con el laboratorio sin modificar la arquitectura general, se implementará un servidor MySQL sobre una instancia EC 2 ubicada en la subred privada de base de datos. De esta manera, ambas instancias de WordPress continuarán compartiendo la misma base de datos.

Paso 9. Crear Una Base De Datos Amazon RDS MySQL

📝 Note

Debido a las restricciones de AWS Academy, se utilizará la configuración **Easy Create**, ya que reduce la cantidad de parámetros y utilice valores compatibles con el entorno del laboratorio. Si durante la creación aparece un error de permisos (`rds:CreateDBInstance`), documentar la limitación en el informe y continuar con el resto de la práctica.

Qué Hacer

Parte A. Iniciar la Creación De la Base De Datos

1. Ir a `RDS > Databases`.
2. Seleccionar **Create database**.
3. Elegir el método Full configuration.

Parte B. Configurar la Instancia

Si hicieron todo lo anterior te deja crear la micro con los datos de la dev-test

Completar los siguientes valores:

Campo	Valor
Engine type	MySQL
DB Instance Identifier	act2-F1011-mysql
Master Username	wpadmin
Master Password	hVcsDqgUAj4QQ7

La consola utilizará automáticamente una configuración compatible con el entorno de AWS Academy.

Parte C. Configurar la Conectividad

En la sección **Connectivity**, verificar que los valores sean los siguientes:

Campo	Valor
Compute resource	Don't connect to an EC 2 compute resource
VPC	act 2-F 1011-vpc
DB Subnet Group	act 2-F 1011-db-subnet-group
Public Access	No
VPC Security Group	Existing
Existing Security Group	act 2-F 1011-sg-db

Si la consola crea un Security Group automáticamente, reemplazarlo por act 2-F 1011-sg-db .

Parte D. Configuración Adicional

Expandir **Additional configuration** y completar:

Campo	Valor
Initial database name	wordpress

Dejar el resto de las opciones con la configuración predeterminada.

Parte E. Crear la Base De Datos

1. Revisar la configuración.
2. Seleccionar **Create database**.
3. Esperar a que el estado cambie de **Creating** a **Available**.

The screenshot shows the AWS RDS console interface. At the top, a table lists database instances. The instance 'act2-f1011-mysql' is shown with a status of 'Creating'. Below this, a green notification banner states 'Successfully created database act2-f1011-mysql' and provides a link to 'View connection details'. Below the notification, the 'Databases (1)' section is visible, showing the same instance 'act2-f1011-mysql' now with a status of 'Available'. The table columns include DB identifier, Status, Role, Engine, Upgrade rollout order, Region, Size, and Recommendations.

DB identifier	Status	Role	Engine	Upgrade rollout order	Region	Size	Recommendations
act2-f1011-mysql	Creating	Instance	MySQL Co...	SECOND	us-east-1b	db.t4g.micro	

Successfully created database act2-f1011-mysql

You can use settings from act2-f1011-mysql to simplify configuration of suggested database add-ons while we finish creating your DB for you.

Databases (1)

Filter by databases

DB identifier	Status	Role	Engine	Upgrade rollout order	Region	Size	Recommendations
act2-f1011-mysql	Available	Instance	MySQL Co...	SECOND	us-east-1b	db.t4g.micro	

Parte F. Obtener El Endpoint

Una vez que la instancia se encuentre disponible:

1. Abrir la base de datos.
2. Ir a la pestaña **Connectivity & security**.
3. Copiar el valor de **Endpoint**.

Ejemplo:

```
act2-f1011-mysql.cfourkusdjyw.us-east-1.rds.amazonaws.com
```

No copiar el puerto (3306), únicamente el nombre del host.

Database name

wordpress

Endpoint type

Instance endpoint

Master username

wpadmin

Internet access gateway

Disabled

Port

3306

Additional configurations

Connectivity & security

Endpoint & port

Endpoint

act2-f1011-mysql.cfourkusdjyw.us-east-1.rds.amazonaws.com

Port

3306

Networking

Availability Zone

us-east-1b

VPC

act2-f1011-vpc (vpc-0360781a9a570a53d)

Subnet group

act2-f1011-db-subnet-group

Subnets

subnet-08162bbb809bd313d
subnet-0786b4b18ac71667c

Network type

IPv4

Security

VPC security groups

act2-f1011-sg-db (sg-02ebe990dda7f7bfb)
Active

Publicly accessible

No

Certificate authority

info
rds-ca-rsa2048-g1

Certificate authority date

May 25, 2061, 17:34 (UTC-06:00)

DB instance certificate expiration date

June 30, 2027, 22:26 (UTC-06:00)

Configuración Esperada

Parámetro	Valor
Engine	MySQL
Creation method	Easy Create
Deployment	Single-AZ
DB Identifier	act 2-F 1011-mysql
Master Username	wpadmin
Database Name	wordpress
VPC	act 2-F 1011-vpc
DB Subnet Group	act 2-F 1011-db-subnet-group
Public Access	No
Security Group	act 2-F 1011-sg-db

Por Qué Se Hace

Amazon RDS proporciona un servicio administrado para MySQL, eliminando la necesidad de instalar y administrar el motor de base de datos en una instancia EC 2.

La base de datos se implementa dentro de las subredes privadas definidas previamente, evitando el acceso directo desde Internet. Las únicas instancias autorizadas para conectarse son aquellas que utilizan el Security Group `act 2-F 1011-sg-app`, mientras que el acceso a la base de datos está restringido mediante `act 2-F 1011-sg-db`.

Esta arquitectura permite que las dos instancias de WordPress creadas por el Auto Scaling Group compartan la misma base de datos, manteniendo la información sincronizada independientemente de cuál instancia atienda la solicitud del usuario.

Qué Revisar

Antes de continuar, verificar que:

- La instancia RDS se encuentra en estado **Available**.
- El motor corresponde a **MySQL**.
- El identificador es `act 2-F 1011-mysql`.
- La base de datos pertenece a la VPC `act 2-F 1011-vpc`.
- El DB Subnet Group es `act 2-F 1011-db-subnet-group`.
- La opción **Public access** está configurada en **No**.
- El Security Group asociado es `act 2-F 1011-sg-db`.
- Se copió correctamente el Endpoint para utilizarlo durante la instalación de WordPress.

▼ Additional configurations

Connectivity & security		
Endpoint & port	Networking	Security
Endpoint  <code>act2-f1011-mysql.cfourkusdjiyw.us-east-1.rds.amazonaws.com</code>	Availability Zone us-east-1b	VPC security groups <code>act2-F1011-sg-db (sg-02ebe990dda7f7bfb)</code> Active
Port 3306	VPC <code>act2-F1011-vpc (vpc-0360781a9a570a53d)</code>	Publicly accessible No
	Subnet group <code>act2-f1011-db-subnet-group</code>	Certificate authority Info <code>rds-ca-rsa2048-g1</code>
	Subnets <code>subnet-08162bbb809bd313d</code> <code>subnet-0786b4b18ac71667c</code>	Certificate authority date May 25, 2061, 17:34 (UTC-06:00)
	Network type IPv4	DB instance certificate expiration date June 30, 2027, 22:26 (UTC-06:00)

Evidencia

Tomar las siguientes capturas:

- Lista de bases de datos RDS.
- Pantalla de detalles de la instancia mostrando el estado **Available**.

- Sección **Connectivity & security**, donde se observe:
 - Endpoint
 - VPC
 - DB Subnet Group
 - Public Access = No
 - Security Group asociado

Paso 10. Crear El Launch Template

Qué hacer:

1. Ir a **EC2 > Launch Templates > Create launch template**.
2. Nombre: **act2-F1011-lt-wordpress**.
3. Application and OS Images (Amazon Machine Image): Amazon Linux 2023.
4. Tipo de instancia: **t3.micro** o **t2.micro**, según disponibilidad.
5. Key pair: **Proceed without a key pair**.
6. No seleccionar subred en el template.
7. Security Group: **act2-F1011-sg-app**.

▼ Network settings [Info](#)

Subnet | [Info](#)

Don't include in launch template [Create new subnet](#)

When you specify a subnet, a network interface is automatically added to your template.

Availability Zone | [Info](#)

Don't include in launch template [Enable additional zones](#)

Firewall (security groups) | [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Select existing security group ☐ Create security group

Security groups | [Info](#)

Select security groups [Compare security group rules](#)

act2-F1011-sg-app sg-079b0ffbec3f26a7a [X](#)
VPC: vpc-0360781a9a570a53d

► Advanced network configuration

- 1.
8. En **Advanced details > User data**, pegar el script siguiente y reemplazar los valores de RDS.

Si seguiste la guía, entonces:

Database name

wordpress

Username

wpadmin

Password

hVcsDqgUAj4QQ7

Endpoint

Será algo parecido a:

act2-f1011-mysql.abc123xyz.us-east-1.rds.amazonaws.com

(El tuyo será diferente.)

```
#!/bin/bash
```

```
# Actualizar el sistema
```

```
dnf update -y
```

```
# Instalar Apache, PHP y dependencias necesarias para WordPress
```

```
dnf install -y httpd php php-mysqli php-json php-gd php-mbstring wget tar
```

```
# Habilitar e iniciar Apache
```

```
systemctl enable --now httpd
```

```
# Descargar WordPress
```

```
cd /tmp
```

```
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

```
tar -xzf latest.tar.gz
```

```
# Copiar WordPress al directorio web
```

```
cp -r wordpress/* /var/www/html/
```

```
# Configurar permisos
```

```
chown -R apache:apache /var/www/html
```

```
chmod -R 755 /var/www/html
```

```
# Crear el archivo de configuración
```

```
cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
```

```
# Configurar la conexión a la base de datos
```

```
sed -i "s/database_name_here/wordpress/" /var/www/html/wp-config.php
```

```
sed -i "s/username_here/wpadmin/" /var/www/html/wp-config.php
```



```
sed -i "s/password_here/hVcsDqgUAj4QQ7/" /var/www/html/wp-config.php
sed -i "s/localhost/REEMPLAZAR_ENDPOINT_RDS/" /var/www/html/wp-config.php

# Crear archivo para el Health Check del Load Balancer
cat > /var/www/html/health.html <<EOF
ok
EOF

# Reiniciar Apache
systemctl restart httpd
```

Por qué se hace:

El Launch Template define cómo serán las EC2 que crea el Auto Scaling Group. El `user data` instala Apache, PHP y WordPress sin entrar por SSH. Esto ahorra tiempo y deja una configuración repetible.

El archivo `/health.html` es una página simple para el health check del Target Group. Es mejor que usar `/`, porque WordPress puede redirigir o mostrar instalación incompleta durante los primeros minutos.

Qué revisar:

- El endpoint de RDS no incluye `:3306`.
- La contraseña coincide con la configurada en RDS.
- El Security Group es `sg-app`.
- No se fija una subred en el Launch Template; las subredes se eligen en el ASG.

Evidencia:

- Captura del Launch Template.
- Captura parcial del `user data`, ocultando la contraseña si aparece.

Metadata accessible | [Info](#)

Enabled

Metadata IPv6 endpoint | [Info](#)

Don't include in launch template

Metadata version | [Info](#)

Don't include in launch template

Metadata response hop limit | [Info](#)

2

Allow tags in metadata | [Info](#)

Don't include in launch template

User data - optional | [Info](#)

Upload a file with your user data or enter it in the field.

[Choose file](#)

```
#!/bin/bash

# Actualizar el sistema
dnf update -y

# Instalar Apache, PHP y dependencias necesarias para WordPress
dnf install -y httpd php php-mysql php-json php-gd php-mbstring wget tar

# Habilitar e iniciar Apache
systemctl enable --now httpd

# Descargar WordPress
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz
```

☐ User data has already been base64 encoded**act2-F1011-lt-wordpress (lt-0261391a1ebe99a5f)**[Actions](#)[Delete template](#)**Launch template details****Launch template ID**

lt-0261391a1ebe99a5f

Launch template name

act2-F1011-lt-wordpress

Default version

1

Owner

arn:aws:sts::374510835749:assumed-role/voclab-s/user5144319=Chavez_Barragan

[Details](#)[Versions](#)[Template tags](#)**Launch template version details**[Actions](#)[Delete template version](#)**Version**

1 (Default)

Description

Wordpress template

Date created

2026-07-01T04:48:09.000Z

Created by

arn:aws:sts::374510835749:assumed-role/voclab-s/user5144319=Chavez_Barragan

[Instance details](#)[Storage](#)[Resource tags](#)[Network interfaces](#)[Advanced details](#)**AMI ID**

ami-06067086cf86c58e6

Instance type

t2.nano

Availability Zone

-

Availability Zone Id

-

Key pair name

-

Security groups

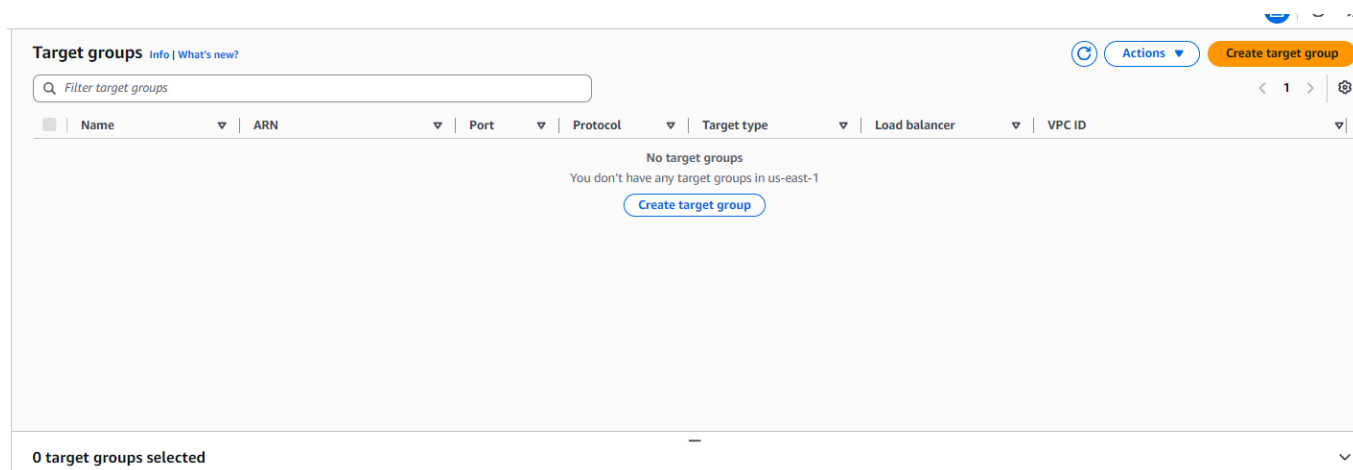
-

Security group IDs

sg-079b0ffbec3f26a7a

Paso 11. Crear El Target Group

Qué hacer:



1. Ir a `EC2 > Target Groups > Create target group` .
2. Tipo: `Instances` .
3. Nombre: `act2-F1011-tg-wordpress` .
4. Protocolo: `HTTP`.
5. Puerto: `80`.
6. VPC: `act2-F1011-vpc` .
7. Health check path: `/health.html` .

8. Crear el Target Group sin registrar instancias manualmente.

Create target group

A target group can be made up of one or more targets. Your load balancer routes requests to the targets in a target group and performs health checks on the targets.

Settings - *immutable*

Choose a target type and the load balancer and listener will route traffic to your target. These settings can't be modified after target group creation.

Target type

Indicate what resource type you want to target. Only the selected resource type can be registered to this target group.



Instances

Supports load balancing to instances in a VPC. Integrate with Auto Scaling Groups or ECS services for automatic management.

Suitable for: ALB NLB GWLB



IP addresses

Supports load balancing to VPC and on-premises resources. Facilitates routing to IP addresses and network interfaces on the same instance. Supports IPv6 targets.

Suitable for: ALB NLB GWLB



Lambda function

Supports load balancing to a single Lambda function. ALB required as traffic source.

Suitable for: ALB



Application Load Balancer

Allows use of static IP addresses and PrivateLink with an Application Load Balancer. NLB required as traffic source.

Suitable for: NLB

Target group name

Name must be unique per Region per AWS account.

act2-F1011-tg-wordpress

Accepts: a-z, A-Z, 0-9, and hyphen (-). Can't begin or end with hyphen. 1-32 total characters; Count: 23/32

Protocol

Protocol for communication between the load balancer and targets.

HTTP

Port

Port number where targets receive traffic. Can be overridden for individual targets during registration.

80

1-65535

IP address type

Only targets with the indicated IP address type can be registered to this target group.



IPv4

Each instance has a default network interface (eth0) that is assigned the primary private IPv4 address. The instance's primary private IPv4 address is the one that will be applied to the target.



IPv6

Each instance you register must have an assigned primary IPv6 address. This is configured on the instance's default network interface (eth0). [Learn more](#)

VPC

Select the VPC with the instances that you want to include in the target group. Only VPCs that support the IP address type selected above are available in

VPC

Select the VPC with the instances that you want to include in the target group. Only VPCs that support the IP address type selected above are available in this list.

vpc-0360781a9a570a53d (act2-F1011-vpc)
10.0.0.0/16



Protocol version

☒ HTTP1

Send requests to targets using HTTP/1.1. Supported when the request protocol is HTTP/1.1 or HTTP/2.

☐ HTTP2

Send requests to targets using HTTP/2. Supported when the request protocol is HTTP/2 or gRPC, but gRPC-specific features are not available.

☐ gRPC

Send requests to targets using gRPC. Supported when the request protocol is gRPC.

Health checks

The associated load balancer periodically sends requests, per the settings below, to the registered targets to test their status.

Health check protocol

HTTP

Health check path

Use the default path of "/" to perform health checks on the root, or specify a custom path if preferred.

/health.html

Up to 1024 characters allowed.

► Advanced health check settings

Review and create

Review your target group configuration before creating

Step 1: Target group details

Edit

Target group details

Name

act2-F1011-tg-wordpress

Target type

Instance

Protocol : Port

HTTP: 80

Protocol version

HTTP1

VPC

[vpc-0360781a9a570a53d](#)

IP address type

IPv4

Health check details

Health check protocol

HTTP

Health check path

/health.html

Health check port

traffic-port

Interval

30 seconds

Timeout

5 seconds

Healthy threshold

5

Unhealthy threshold

2

Success codes

200

Step 2: Register targets

Edit

Targets (0)

Instance ID



Name



Port



Zone



No targets added

► Server-side tasks and status

After completing and submitting the above steps, all server-side tasks and their statuses become available for monitoring.

Cancel

Previous

Create target group

Por qué se hace:

El Target Group es la lista de instancias a las que el ALB puede enviar tráfico. No se registran instancias manualmente porque el Auto Scaling Group lo hará automáticamente.

Qué revisar:

- El Target Group usa la VPC correcta.
- El health check apunta a `/health.html`.
- Todavía puede aparecer vacío hasta crear el ASG.

Evidencia:

- Captura del Target Group y su health check.

Successfully created the target group: **act2-F1011-tg-wordpress**. Anomaly detection is automatically applied to all registered targets. Results can be viewed in the **Targets** tab.

act2-F1011-tg-wordpress

Actions

Details

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:374510835749:targetgroup/act2-F1011-tg-wordpress/f35a713efbf476f9

Target type Instance	Protocol : Port HTTP: 80	Protocol version HTTP1	VPC vpc-0360781a9a570a53d
IP address type IPv4	Load balancer None associated		

0
Total targets

0
Healthy
0 Anomalous

0
Unhealthy

0
Unused

0
Initial

0
Draining

Targets

Monitoring

Health checks

Attributes

Tags

Registered targets (0)

Info

Anomaly mitigation: **Not applicable**

Deregister

Register targets

Target groups route requests to individual registered targets using the protocol and port number specified. Health checks are performed on all registered targets according to the target group's health check settings. Anomaly detection is automatically applied to HTTP/HTTPS target groups with at least 3 healthy targets.

Filter targets

< 1 >

Instance ID

Name

Port

Zone

Health status

Health status details

Administrati...

Override det...

Launch time

No registered targets

You have not registered targets to this group yet

Register targets

Paso 12. Crear El Application Load Balancer

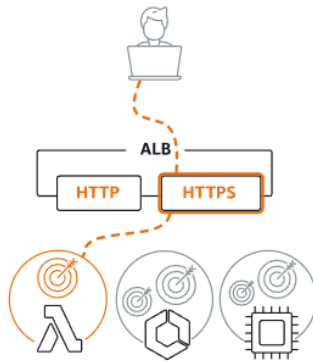
Qué hacer:

Compare and select load balancer type

A complete feature-by-feature comparison along with detailed highlights is also available. [Learn more](#)

Load balancer types

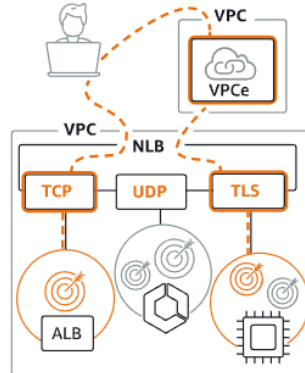
Application Load Balancer [Info](#)



Choose an Application Load Balancer when you need a flexible feature set for your applications with HTTP and HTTPS traffic. Operating at the request level, Application Load Balancers provide advanced routing and visibility features targeted at application architectures, including microservices and containers.

[Create](#)

Network Load Balancer [Info](#)



Choose a Network Load Balancer when you need ultra-high performance, TLS offloading at scale, centralized certificate deployment, support for UDP, and static IP addresses for your applications. Operating at the connection level, Network Load Balancers are capable of handling millions of requests per second securely while maintaining ultra-low latencies.

[Create](#)

Gateway Load Balancer [Info](#)



Choose a Gateway Load Balancer when you need to deploy and manage a fleet of third-party virtual appliances that support GENEVE. These appliances enable you to improve security, compliance, and policy controls.

[Create](#)

► **Classic Load Balancer - previous generation**

1. Ir a **EC2 > Load Balancers > Create load balancer**.
2. Seleccionar **Application Load Balancer**.
3. Nombre: **act2-F1011-alb**.
4. Scheme: **Internet-facing**.
5. IP address type: **IPv4**.

Basic configuration

Load balancer name

Name must be unique within your AWS account and can't be changed after the load balancer is created.

act2-F1011-alb

A maximum of 32 alphanumeric characters including hyphens are allowed, but the name must not begin or end with a hyphen.

Scheme [Info](#)

Scheme can't be changed after the load balancer is created.

☒ Internet-facing

- Serves internet-facing traffic.
- Has public IP addresses.
- DNS name resolves to public IPs.
- Requires a public subnet.

☐ Internal

- Serves internal traffic.
- Has private IP addresses.
- DNS name resolves to private IPs.
- Compatible with the **IPv4** and **Dualstack** IP address types.

Load balancer IP address type [Info](#)

Select the front-end IP address type to assign to the load balancer. The VPC and subnets mapped to this load balancer must include the selected IP address types. Public IPv4 addresses have an additional cost.

☒ IPv4

Includes only IPv4 addresses.

☐ Dualstack

Includes IPv4 and IPv6 addresses.

☐ Dualstack without public IPv4

Includes a public IPv6 address, and private IPv4 and IPv6 addresses. Compatible with **Internet-facing** load balancers only.

1.

6. VPC: **act2-F1011-vpc**.
7. Seleccionar **public-a** y **public-b**.

Network mapping [Info](#)
The load balancer routes traffic to targets in the selected subnets, and in accordance with your IP address settings.

VPC [Info](#)
The load balancer will exist and scale within the selected VPC. The selected VPC is also where the load balancer targets must be hosted unless routing to Lambda or on-premises targets, or if using VPC peering. To confirm the VPC for your targets, view [target groups](#).

vpc-0360781a9a570a53d (act2-F1011-vpc)
10.0.0.0/16  [Create VPC](#)

IP pools [Info](#)
You can optionally choose to configure an IPAM pool as the preferred source for your load balancers IP addresses. Create or view Pools in the [Amazon VPC IP Address Manager console](#).

☐ Use IPAM pool for public IPv4 addresses
The IPAM pool you choose will be the preferred source of public IPv4 addresses. If the pool is depleted IPv4 addresses will be assigned by AWS.

Availability Zones and subnets [Info](#)
Select at least two Availability Zones and a subnet for each zone. A load balancer node will be placed in each selected zone and will automatically scale in response to traffic. The load balancer routes traffic to targets in the selected Availability Zones only.

☒ **us-east-1a (use1-az6)**
Subnet
Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-011b7f48177246b9f (act2-F1011-public-a)
10.0.1.0/24
Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (/)

☒ **us-east-1b (use1-az1)**
Subnet
Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-0b61489b99a509f21 (act2-F1011-public-b)
10.0.2.0/24
Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (/)

1.

8. Security Group: `act2-F1011-sg-alb`.

9. Listener HTTP 80: reenviar a `act2-F1011-tg-wordpress`.

Listeners and routing [Info](#)
A listener is a process that checks for connection requests using the port and protocol you configure. The rules that you define for a listener determine how the load balancer routes requests to its registered targets.

▼ Listener HTTP:80 [Remove](#)

Protocol HTTP **Port** 80
1-65535

Default action [Info](#)
The default action is used if no other rules apply. Choose the default action for traffic on this listener.

Routing action

☒ Forward to target groups ☐ Redirect to URL ☐ Return fixed response

Forward to target group [Info](#)
Choose a target group and specify routing weight or [create target group](#).

Target group	Weight	Percent
act2-F1011-tg-wordpress Target type: Instance, IPv4 Target stickiness: Off	1 0-999	100%

[+ Add target group](#)
You can add up to 4 more target groups.

Target group stickiness [Info](#)
Enables the load balancer to bind a user's session to a specific target group. To use stickiness the client must support cookies. If you want to bind a user's session to a specific target, turn on the Target Group attribute Stickiness.

☐ Turn on target group stickiness

Listener tags - optional
Consider adding tags to your listener. Tags enable you to categorize your AWS resources so you can more easily manage them.

[Add listener tag](#)
You can add up to 50 more tags.

[Add listener](#)
You can add up to 49 more listeners.

1.

10. Crear el ALB.

Por qué se hace:

El ALB es el único punto de entrada público de la aplicación. Reparte las peticiones entre las EC2 privadas y permite que el usuario use un DNS público sin conocer las instancias.

Qué revisar:

- El ALB es `Internet-facing`.
- Está en las dos subredes públicas.
- Tiene el Security Group del ALB.
- El listener HTTP 80 apunta al Target Group correcto.

Evidencia:

- Captura del ALB.
- Captura del listener.
- Captura del DNS del ALB.

Summary

Review and confirm your configurations. [Estimate cost](#)

Basic configuration [Edit](#)

Name: act2-F1011-alb
Scheme: Internet-facing
IP address type: IPv4

Network mapping [Edit](#)

VPC: [vpc-0360781a9a570a53d](#)
Public IPv4 IPAM pool: -
Availability Zones and subnets:

- us-east-1a
[subnet-011b7f48177246b9f](#)
act2-F1011-public-a
- us-east-1b
[subnet-0b61489b99a509f21](#)
act2-F1011-public-b

Security groups [Edit](#)

act2-F1011-sg-alb
[sg-058962f1a09be88f2](#)

Listeners and routing [Edit](#)

HTTP:80 | Forward to 1 target group

Service integrations [Edit](#)

Amazon CloudFront + AWS Web Application Firewall (WAF): -
AWS WAF: -
AWS Global Accelerator: -

Tags [Edit](#)

-

Attributes

[i](#) Certain default attributes will be applied to your load balancer. You can view and edit them after creating the load balancer.

act2-F1011-alb

[Details](#) [Listeners and rules](#) [Network mapping](#) [Resource map](#) [Security](#) [Monitoring](#) [Integrations](#) [Attributes](#) [Capacity](#) [Tags](#)

Details

Load balancer type Application	Status ⏸ Provisioning	VPC vpc-0360781a9a570a53d	Load balancer IP address type IPv4
Scheme Internet-facing	Hosted zone Z35SXDOTRQ7X7K	Availability Zones subnet-011b7f48177246b9f us-east-1a (use1-az6) subnet-0b61489b99a509f21 us-east-1b (use1-az1)	Date created June 30, 2026, 22:56 (UTC-06:00)
Load balancer ARN arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:374510835749:loadbalancer/app/act2-F1011-alb/7cceb1edc71e2e5		DNS name Info act2-F1011-alb-803965679.us-east-1.elb.amazonaws.com (A Record)	

Listeners and rules (1) [Info](#)

A listener checks for connection requests on its configured protocol and port. Incoming requests are evaluated against rules in priority order; the first matching rule determines routing. If no rule matches, the default action is applied.

☐	Protocol:Port	Default action	Rules	ARN	Security policy	Default SSL/TLS certificate	mTLS
☐	HTTP:80	Forward to target group act2-F1011-tg-wordpress: 1 (100%) Target group stickiness: Off	1 rule	ARN	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Paso 13. Crear El Auto Scaling Group

Qué hacer:

1. Ir a **EC2 > Auto Scaling Groups > Create Auto Scaling group**.
2. Nombre: **act2-F1011-asg-wordpress**.

Name

Auto Scaling group name
Enter a name to identify the group.

Must be unique to this account in the current Region and no more than 255 characters.

- 1.
3. Launch Template: **act2-F1011-lt-wordpress**.

Launch template [Info](#) [Switch to launch configuration](#)

Launch template
Choose a launch template that contains the instance-level settings, such as the Amazon Machine Image (AMI), instance type, key pair, and security groups.

act2-F1011-lt-wordpress ⌂

[Create a launch template](#)

Version
Default (1) ⌂

[Create a launch template version](#)

Description Wordpress template	Launch template act2-F1011-lt-wordpress lt-0261391a1ebe99a5f	Instance type t2.nano
AMI ID ami-06067086cf86c58e6	Security groups -	Request Spot Instances No
Key pair name -	Security group IDs sg-079b0ffbec3f26a7a ⌂	

Additional details

Storage (volumes) -	Date created Tue Jun 30 2026 22:48:09 GMT-0600 (Central Standard Time)
-------------------------------	--

1.

4. VPC: act2-F1011-vpc .

5. Subredes: app-private-a y app-private-b .

Network [Info](#)

For most applications, you can use multiple Availability Zones and let EC2 Auto Scaling balance your instances across the zones. The default VPC and default subnets are suitable for getting started quickly.

VPC
Choose the VPC that defines the virtual network for your Auto Scaling group.

vpc-0360781a9a570a53d (act2-F1011-vpc)
10.0.0.0/16 ⌂

[Create a VPC](#)

Availability Zones and subnets
Define which Availability Zones and subnets your Auto Scaling group can use in the chosen VPC.

Select Availability Zones and subnets ⌂

use1-az1 (us-east-1b) | subnet-0daff9bb04288c0af (act2-F1011-app-private-b) ×
10.0.12.0/24

use1-az6 (us-east-1a) | subnet-0b425d1085d918692 (act2-F1011-app-private-a) ×
10.0.11.0/24

[Create a subnet](#)

Availability Zone distribution - new
Auto Scaling automatically balances instances across Availability Zones. If launch failures occur in a zone, select a strategy.

☒ **Balanced best effort**
If launches fail in one Availability Zone, Auto Scaling will attempt to launch in another healthy Availability Zone.

☐ **Balanced only**
If launches fail in one Availability Zone, Auto Scaling will continue to attempt to launch in the unhealthy Availability Zone to preserve balanced distribution.

☐ **Reservations Then Balanced**
Prioritizes launching into Capacity Reservations, distributing across AZs with available reservations. When reservations are fully utilized, falls back to balanced on-demand.

1.

6. Asociar al Load Balancer existente.

7. Target Group: act2-F1011-tg-wordpress .

Load balancing [Info](#)

Use the options below to attach your Auto Scaling group to an existing load balancer, or to a new load balancer that you define.

Select Load balancing options

☐ **No load balancer**
Traffic to your Auto Scaling group will not be fronted by a load balancer.

☒ **Attach to an existing load balancer**
Choose from your existing load balancers.

☐ **Attach to a new load balancer**
Quickly create a basic load balancer to attach to your Auto Scaling group.

Attach to an existing load balancer

Select the load balancers to attach

☒ **Choose from your load balancer target groups**
This option allows you to attach Application, Network, or Gateway Load Balancers.

☐ **Choose from Classic Load Balancers**

Existing load balancer target groups
Only instance target groups that belong to the same VPC as your Auto Scaling group are available for selection.

Select target groups ⌂

act2-F1011-tg-wordpress | HTTP ×
Application Load Balancer: act2-F1011-alb

1.

8. Health checks: habilitar ELB health checks.

Health checks
Health checks increase availability by replacing unhealthy instances. When you use multiple health checks, all are evaluated, and if at least one fails, instance replacement occurs.

EC2 health checks
[Always enabled](#)

Additional health check types - optional | [Info](#)

☒ **Turn on Elastic Load Balancing health checks** **Recommended**
Elastic Load Balancing monitors whether instances are available to handle requests. When it reports an unhealthy instance, EC2 Auto Scaling can replace it on its next periodic check.

☐ **Turn on VPC Lattice health checks**
VPC Lattice can monitor whether instances are available to handle requests. If it considers a target as failed a health check, EC2 Auto Scaling replaces it after its next periodic check.

☐ **Turn on Amazon EBS health checks**
EBS monitors whether an instance's root volume or attached volume stalls. When it reports an unhealthy volume, EC2 Auto Scaling can replace the instance on its next periodic health check.

Health check grace period | [Info](#)
This time period delays the first health check until your instances finish initializing. It doesn't prevent an instance from terminating when placed into a non-running state.

300 seconds

1.

9. Desired capacity: 2.

10. Minimum capacity: 2.

11. Maximum capacity: 4.

12. Política de escalado: CPU promedio de 60 %, si el laboratorio lo permite.

Scaling | [Info](#)
You can resize your Auto Scaling group manually or automatically to meet changes in demand.

Scaling limits
Set limits on how much your desired capacity can be increased or decreased.

Min desired capacity **Max desired capacity**
Equal or less than desired capacity Equal or greater than desired capacity

Automatic scaling - optional
Choose whether to use a target tracking policy | [Info](#)
You can set up other metric-based scaling policies and scheduled scaling after creating your Auto Scaling group.

☐ No scaling policies
Your Auto Scaling group will remain at its initial size and will not dynamically resize to meet demand.

☒ **Target tracking scaling policy**
Choose a CloudWatch metric and target value and let the scaling policy adjust the desired capacity in proportion to the metric's value.

Scaling policy name

Metric type | [Info](#)
Monitored metric that determines if resource utilization is too low or high. If using EC2 metrics, consider enabling detailed monitoring for better scaling performance.

Target value

Instance warmup | [Info](#)
 seconds

☐ Disable scale in to create only a scale-out policy

1.

13. Skip to review

Add notifications - optional | [Info](#)
Send notifications to SNS topics whenever Amazon EC2 Auto Scaling launches or terminates the EC2 instances in your Auto Scaling group.

[Add notification](#)

[Cancel](#) [Skip to review](#) [Previous](#) [Next](#)

1.

14. Crear el Auto Scaling Group.

Por qué se hace:

El ASG mantiene la cantidad de EC2 esperada. Si una instancia se detiene o queda no saludable, AWS crea otra usando el Launch Template. También permite demostrar que el

frontend no depende de una sola máquina.

Qué revisar:

- Las subredes del ASG son privadas de aplicación, no públicas.
- La capacidad deseada es 2.
- El ASG está conectado al Target Group.
- Las instancias aparecen como **InService** .

Evidencia:

- Captura del ASG.
- Captura de instancias creadas.
- Captura del Target Group con targets **Healthy** .

Auto Scaling groups (1) Info

Last updated less than a minute ago

Launch configurationsLaunch templatesActionsCreate Auto Scaling group

< 1 >

☐	Name	Status - new	Launch template/configuration	Instances	Instance health - new	Desired capacity	Min	Max
☐	act2-F1011-asg-wordpress	At desired capacity	act2-F1011-lt-wordpress Version Default	2	2/2 Healthy	2	2	4

Instances (2) Info

Last updated less than a minute ago

ConnectInstance stateActionsLaunch instances

Saved filter sets

Choose filter set

Instance state = runningClear filters

< 1 >

☐	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP
☐		i-0e1000ba8a934089b	Running	t2.nano	Initializing	us-east-1a	-	-	-
☐		i-05cb9373bd7a78275	Running	t2.nano	Initializing	us-east-1b	-	-	-

Step 1: Choose launch template or configuration

Edit

Group details

Auto Scaling group name
act2-F1011-asg-wordpress

Launch template

Launch template	Version	Description
act2-F1011-lt-wordpress lt-0261391a1ebe99a5f	Default	Wordpress template

Step 2: Choose instance launch options

Edit

Network

VPC
vpc-0360781a9a570a53d

Availability Zones and subnets

Availability Zone	Subnet	Subnet CIDR range
us-east-1b	subnet-0daff9bb04288c0af	10.0.12.0/24
us-east-1a	subnet-0b425d1085d918692	10.0.11.0/24

Availability Zone distribution
Balanced best effort

act2-F1011-asg-wordpress Capacity overview

arn:aws:autoscaling:us-east-1:374510835749:autoScalingGroup:037d9940-90c6-4fb5-b4f1-9bdf648c818:autoScalingGroupName/act2-F1011-asg-wordpress

Desired capacity

2

Scaling limits

2 - 4

Desired capacity type

Units (number of instances)

Status

At desired capacity

Date created

Tue Jun 30 2026 23:03:23 GMT-0600 (Central Standard Time)

Details

Integrations

Automatic scaling

Instance management

Instance refresh

Activity

Monitoring

Tags

Activity notifications (0)

Filter notifications

Send to

On instance action

No notifications are currently specified

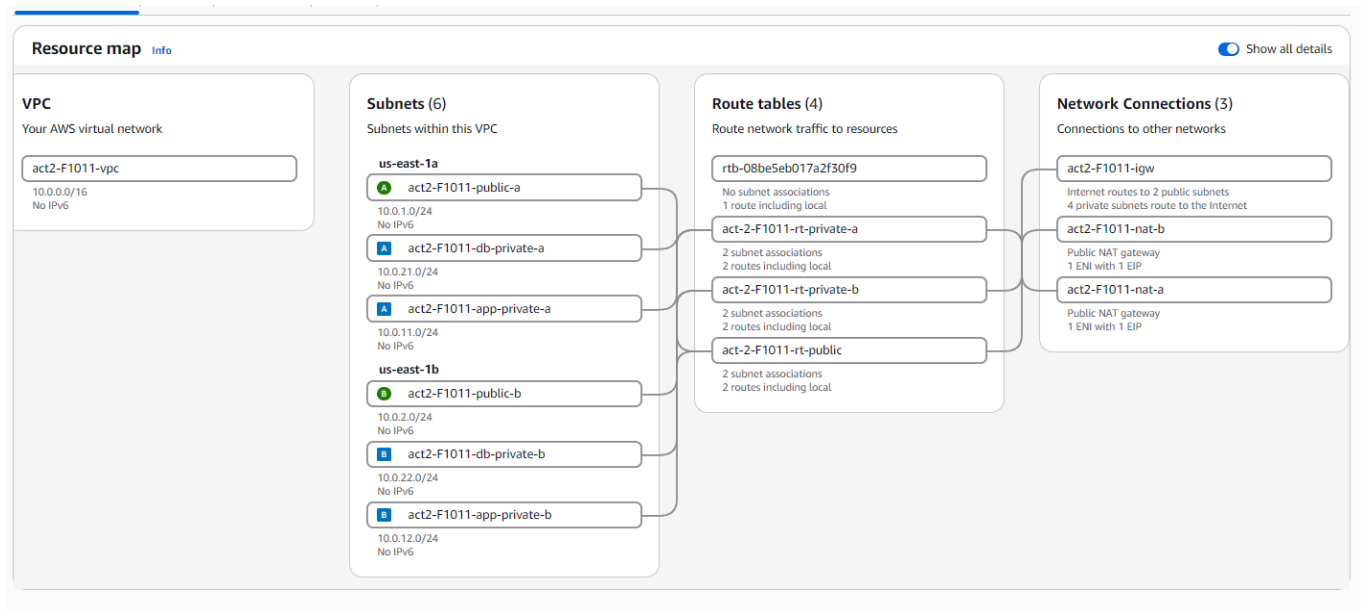
Create notification

Activity history (2)

Filter activity history

Filter by a date and time range

Status	Description	Cause	Start time	End time
Successful	Launching a new EC2 instance: i-05cb9373bd7a78275	At 2026-07-01T05:03:23Z a user request created an AutoScalingGroup changing the desired capacity from 0 to 2. At 2026-07-01T05:03:27Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 2.	2026 June 30, 11:03:29 PM -06:00	2026 June 30, 11:03:34 PM -06:00
Successful	Launching a new EC2 instance: i-0e1000ba8a934089b	At 2026-07-01T05:03:23Z a user request created an AutoScalingGroup changing the desired capacity from 0 to 2. At 2026-07-01T05:03:27Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 2.	2026 June 30, 11:03:29 PM -06:00	2026 June 30, 11:03:46 PM -06:00



Paso 14. Validar WordPress

Qué Hacer

Parte A. Obtener El DNS Del Application Load Balancer

1. Ir a **EC2 > Load Balancers**.
2. Seleccionar el Application Load Balancer **act2-F1011-alb**.
3. En la pestaña **Description**, localizar el campo **DNS name**.

Se verá similar a:

```
act2-f1011-alb-123456789.us-east-1.elb.amazonaws.com
```

1. Copiar el valor completo del **DNS name**.
2. Abrir una nueva pestaña del navegador y pegar el DNS utilizando `http://`.

Ejemplo:

```
http://act2-f1011-alb-123456789.us-east-1.elb.amazonaws.com
```

No utilizar `https://`, ya que durante esta práctica el Load Balancer únicamente tiene configurado el listener HTTP en el puerto 80.



Welcome

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later.

Site Title

Username

Username can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.

Password

Strong

Hide

Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location.

Your Email

Double-check your email address before continuing.

Search engine
visibility

☐ Discourage search engines from indexing this site

It is up to search engines to honor this request.

[Install WordPress](#)

Parte B. Verificar El Estado Del Load Balancer

Antes de abrir el sitio, confirmar que el balanceador ya puede enviar tráfico a las instancias.

1. Ir a `EC2 > Target Groups`.
2. Seleccionar `act2-F1011-tg-wordpress`.
3. Abrir la pestaña **Targets**.

4. Verificar que las dos instancias aparezcan con el estado **Healthy**.

Si todavía aparecen como **Initial** o **Unhealthy**, esperar algunos minutos mientras termina de ejecutarse el `user_data` de las instancias.

Si el navegador muestra un error **503 Service Unavailable**, normalmente significa que el Target Group todavía no tiene instancias saludables.

act2-F1011-tg-wordpress

Actions

Details

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:374510835749:targetgroup/act2-F1011-tg-wordpress/f35a713efbf476f9

Target type

Instance

IP address type

IPv4

Protocol : Port

HTTP: 80

Load balancer

act2-F1011-alb

Protocol version

HTTP1

VPC

vpc-0360781a9a570a53d

2

Total targets

2

Healthy

0 Anomalous

0

Unhealthy

0

Unused

0

Initial

0

Draining

Distribution of targets by Availability Zone (AZ)

Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below.

Targets

Monitoring

Health checks

Attributes

Tags

Registered targets (2)

Info

Anomaly mitigation: Not applicable

Deregister

Register targets

Target groups route requests to individual registered targets using the protocol and port number specified. Health checks are performed on all registered targets according to the target group's health check settings. Anomaly detection is automatically applied to HTTP/HTTPS target groups with at least 3 healthy targets.

Filter targets

	Instance ID	Name	Port	Zone	Health status	Health status details	Admini...	Overri...	Launch...	Anomaly detecti
☐	i-0e1000ba8a934089b	-	80	us-east-1a (us...	Healthy	-	No override.	No overri...	June 30, 2...	Normal
☐	i-05cb9373bd7a78275	-	80	us-east-1b (us...	Healthy	-	No override.	No overri...	June 30, 2...	Normal

IPv4

act2-F1011-alb

2

Total targets

2

Healthy

0 Anomalous

0

Unhealthy

0

Unused

0

Initial

0

Draining

Distribution of targets by Availability Zone (AZ)

Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below.

Last fetched seconds ago

Zone	Total targets	Healthy	Unhealthy	Unused	Initial
us-east-1a (use1-az6)	1	1	0	0	0
us-east-1b (use1-az1)	1	1	0	0	0

Parte C. Completar la Instalación De WordPress

Una vez que el sitio cargue correctamente:

1. Seleccionar el idioma.
2. Completar la información solicitada por WordPress.
3. Crear el usuario administrador.
4. Finalizar la instalación.

5. Iniciar sesión en el panel de administración.

Site Title: Act-2-f1011 Load Balancer

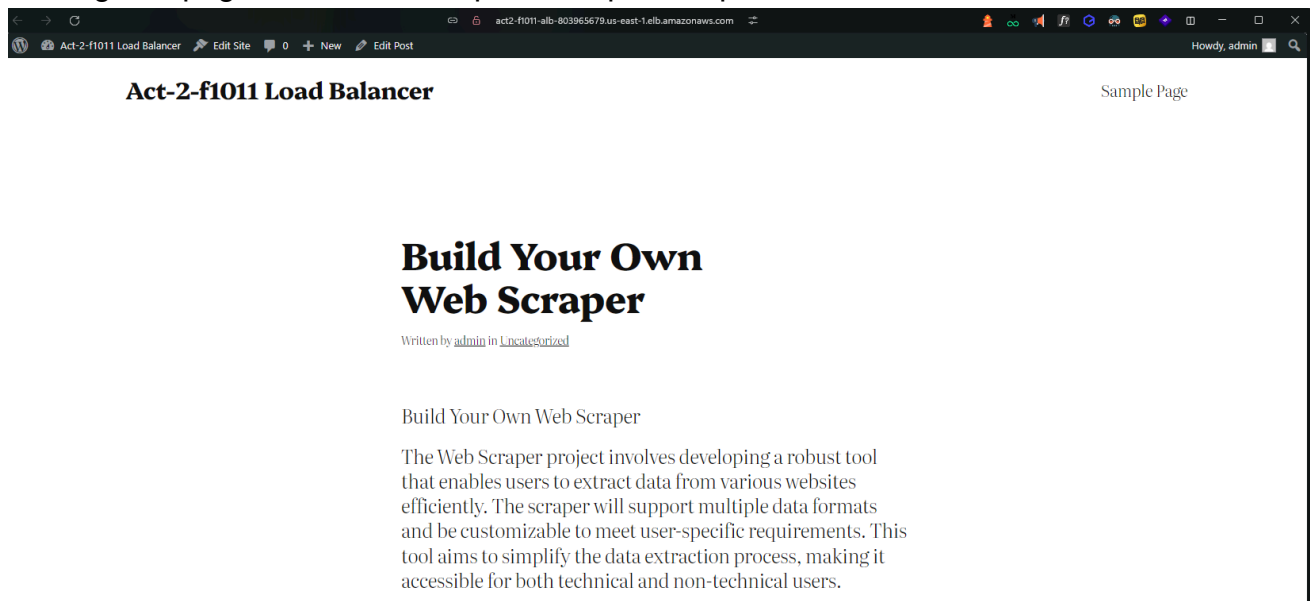
Username: admin

Password: Vu5WFwN58wwNe01SUi

Your Email: Email@.amigl

Parte D. Validar Que WordPress Funciona

1. Crear una publicación llamada **Prueba alta disponibilidad**.
2. Escribir un pequeño texto.
3. Publicar la entrada.
4. Abrir el sitio público.
5. Recargar la página varias veces para comprobar que continúa funcionando correctamente.



Por Qué Se Hace

Esta prueba demuestra que toda la arquitectura funciona correctamente.

El recorrido completo de la solicitud es:

Usuario



Application Load Balancer

↓
Instancia EC2
↓
Amazon RDS MySQL

Si WordPress permite instalarse y guardar una publicación, significa que:

- El ALB está recibiendo tráfico desde Internet.
- El Target Group está enviando tráfico a las EC2.
- Las instancias EC2 ejecutaron correctamente el script de instalación.
- WordPress puede conectarse a Amazon RDS.
- La base de datos está almacenando la información correctamente.

Evidencia

Tomar las siguientes capturas:

- Pantalla de detalles del Application Load Balancer mostrando el campo **DNS name**.
- Navegador abierto utilizando el DNS del ALB.
- WordPress funcionando correctamente.
- Publicación **Prueba alta disponibilidad** creada.
- Target Group mostrando las dos instancias con estado **Healthy**.

Paso 15. Crear Una Página En WordPress

Qué hacer:

1. Abrir el DNS del ALB en el navegador.
2. Si no estás dentro del panel, entrar a `http://DNS-DEL-ALB/wp-admin`.
3. Iniciar sesión con el usuario administrador creado durante la instalación inicial de WordPress.
4. En el menú lateral, ir a `Páginas > Añadir nueva`.
5. Título sugerido: `Alta disponibilidad en AWS - F1011`.
6. En el contenido de la página, escribir un texto breve como este:

Esta página fue creada por el equipo F1011 para validar el despliegue de WordPress en alta disponibilidad sobre AWS Academy.

La aplicación se publica mediante un Application Load Balancer, se ejecuta en

instancias EC2 privadas dentro de un Auto Scaling Group y guarda su información en una base de datos RDS MySQL privada.

1. Seleccionar **Publicar**.
2. Abrir la página publicada con el botón **Ver página**.
3. Copiar la URL generada por WordPress.
4. Abrir esa URL en una ventana privada o en otro navegador para confirmar que se ve sin estar dentro del administrador.

Por qué se hace:

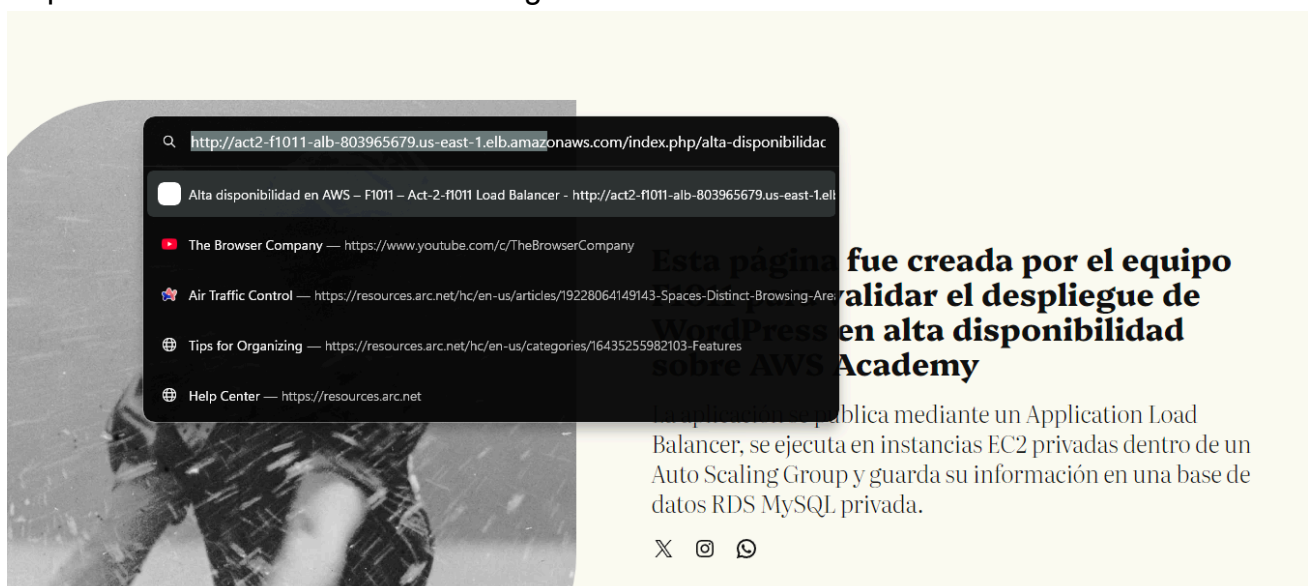
Esta página sirve como evidencia funcional. No demuestra solo que Apache responde; demuestra que WordPress pudo guardar contenido en RDS y después leerlo desde el sitio público. Eso conecta directamente con el requisito de frontend funcionando y backend operativo.

Qué revisar:

- La página aparece publicada.
- La URL usa el DNS del ALB, no una IP de EC2.
- La página se puede abrir sin iniciar sesión.
- El contenido menciona al equipo **F1011** y la arquitectura usada.

Evidencia:

- Captura del editor de WordPress con la página publicada.
- Captura de la página abierta desde el DNS del ALB.
- Captura de la URL visible en el navegador.



Act-2-f1011 Load Balancer
Edit Site
0
+ New
Edit Page
Howdy, admin

Alta disponibilidad en AWS – F1011

Esta página fue creada por el equipo F1011 para validar el despliegue de WordPress en alta disponibilidad sobre AWS Academy

La aplicación se publica mediante un Application Load Balancer, se ejecuta en instancias EC2 privadas dentro de un Auto Scaling Group y guarda su información en una base de datos RDS MySQL privada.

Nota:

No es necesario cambiar los enlaces permanentes de WordPress. Si WordPress muestra una URL con `?page_id=123`, usar esa URL. Es suficiente para la práctica y evita errores de Apache con permalinks personalizados.

Paso 16. Probar Recuperación Ante Fallo

Qué hacer:

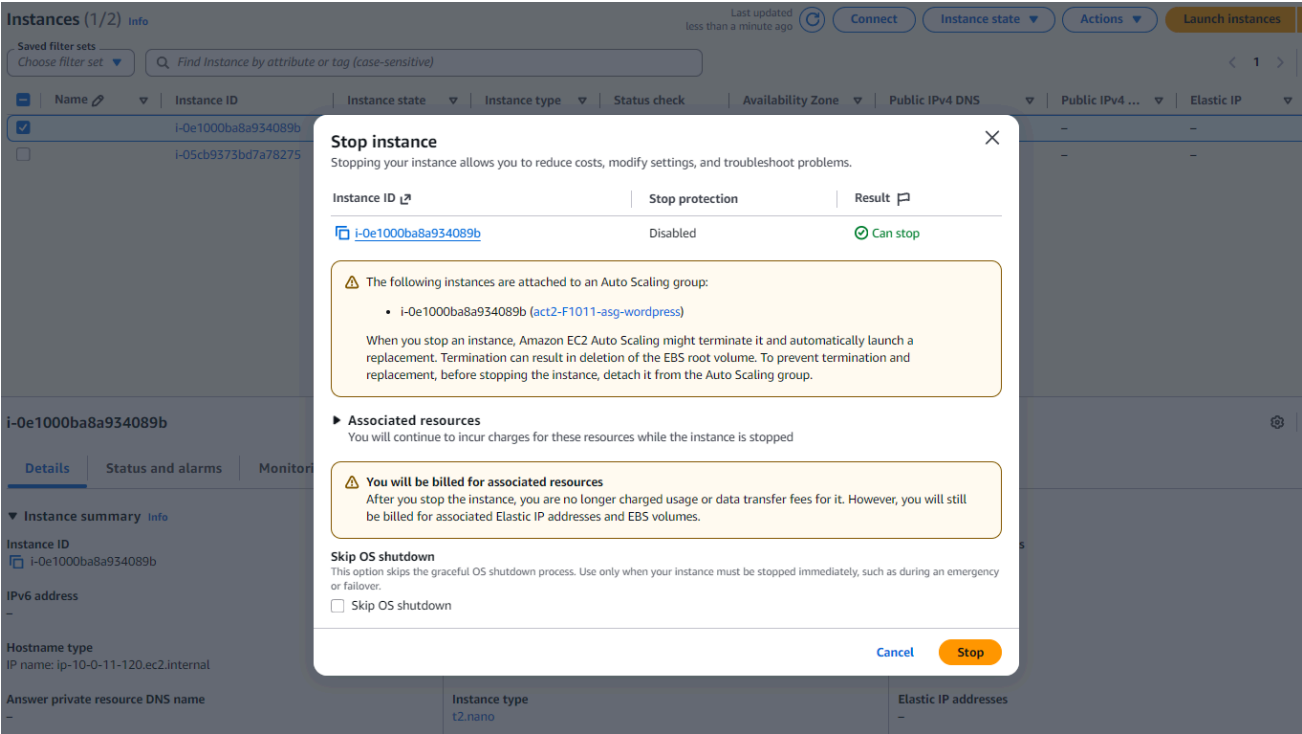
1. Ir a `EC2 > Instances`.
2. Identificar una instancia creada por el ASG.

Instances (1/2)
Info
Last updated less than a minute ago
Connect
Instance state
Actions
Launch instances

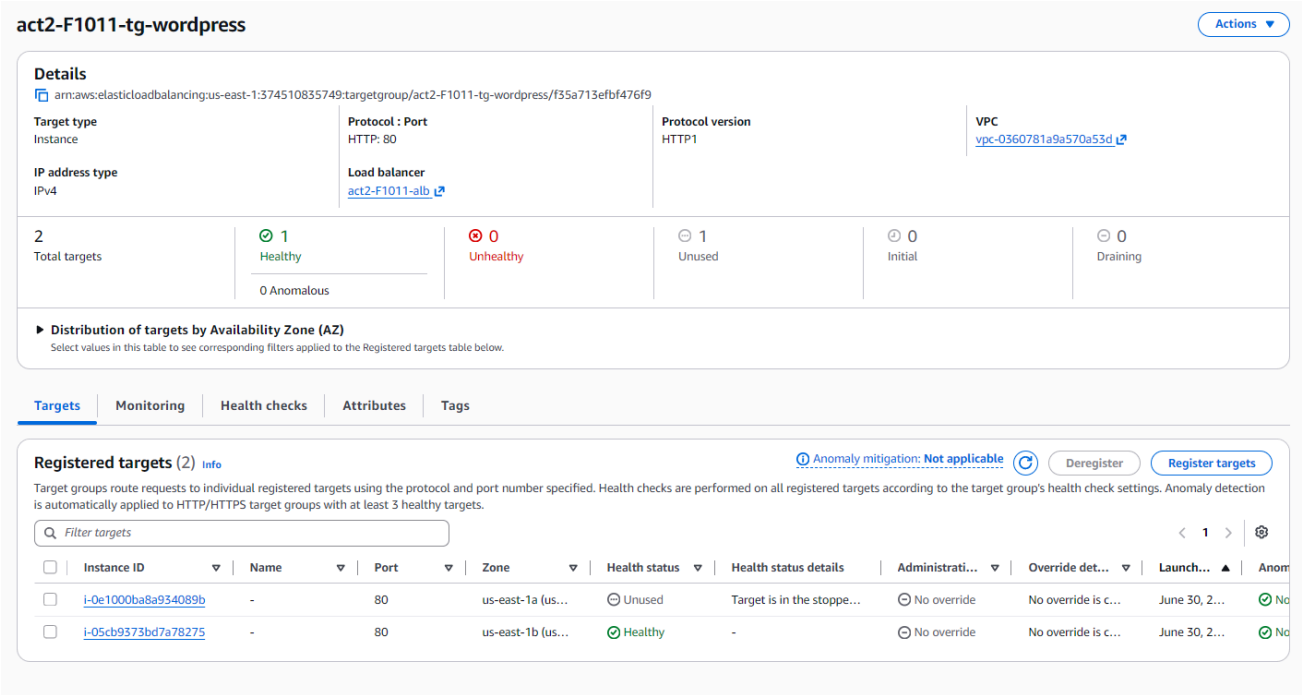
Saved filter sets
Choose filter set
Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)

	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP	
☒		i-0e1000ba8a934089b	Running	t2.nano	2/2 checks passed	us-east-1a	-	-	-	
☐		i-05cb9373bd7a78275	Running	t2.nano	2/2 checks passed	us-east-1b	-	-	-	

3. Detener una instancia.

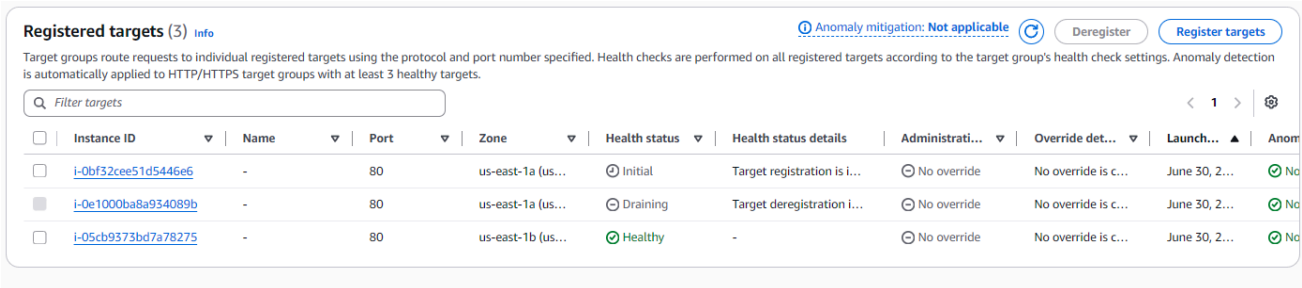


4. Revisar el Target Group.



5. Revisar el Auto Scaling Group.

6. Confirmar que AWS crea una instancia nueva.



TargetsMonitoringHealth checksAttributesTags

Registered targets (3) Info

Anomaly mitigation: Not applicable

Deregister

Register targets

Target groups route requests to individual registered targets using the protocol and port number specified. Health checks are performed on all registered targets according to the target group's health check settings. Anomaly detection is automatically applied to HTTP/HTTPS target groups with at least 3 healthy targets.

Filter targets

< 1 >

	Instance ID	Name	Port	Zone	Health status	Health status details	Administrati...	Override det...	Launch...	Anom
☐	i-0bf32cee51d5446e6	-	80	us-east-1a (us...	Unhealthy	Health checks failed	No override	No override is c...	June 30, 2...	No
☐	i-0e1000ba8a934089b	-	80	us-east-1a (us...	Draining	Target deregistration i...	No override	No override is c...	June 30, 2...	No
☐	i-05cb9373bd7a78275	-	80	us-east-1b (us...	Healthy	-	No override	No override is c...	June 30, 2...	No

Instances (3) Info

Last updated less than a minute ago

Connect

Instance state

Actions

Launch instances

Saved filter sets

Choose filter set

Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)

< 1 >

	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP
☐		i-0e1000ba8a934089b	Stopped	t2.nano	-	us-east-1a	-	-	-
☐		i-0bf32cee51d5446e6	Running	t2.nano	2/2 checks passed	us-east-1a	-	-	-
☐		i-05cb9373bd7a78275	Running	t2.nano	2/2 checks passed	us-east-1b	-	-	-

Details

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:374510835749:targetgroup/act2-f1011-tg-wordpress/f35a713efbf476f9

Target type

Instance

Protocol : Port

HTTP: 80

Protocol version

HTTP1

VPC

[vpc-0360781a9a570a53d](#)

IP address type

IPv4

Load balancer

[act2-f1011-alb](#)

3

2

0

0

0

1

Total targets

Healthy

Unhealthy

Unused

Initial

Draining

0 Anomalous

Distribution of targets by Availability Zone (AZ)

Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below.

TargetsMonitoringHealth checksAttributesTags

Registered targets (3) Info

Anomaly mitigation: Not applicable

Deregister

Register targets

Target groups route requests to individual registered targets using the protocol and port number specified. Health checks are performed on all registered targets according to the target group's health check settings. Anomaly detection is automatically applied to HTTP/HTTPS target groups with at least 3 healthy targets.

Filter targets

< 1 >

	Instance ID	Name	Port	Zone	Health status	Health status ...	Administra...	Override d...	Launch time	Anomaly d...
☐	i-0bf32cee51...	-	80	us-east-1a (us...	Healthy	-	No override	No override is ...	June 30, 2026...	Normal
☐	i-0e1000ba8a...	-	80	us-east-1a (us...	Draining	Target deregis...	No override	No override is ...	June 30, 2026...	Normal
☐	i-05cb9373bd...	-	80	us-east-1b (us...	Healthy	-	No override	No override is ...	June 30, 2026...	Normal

7. Confirmar que el sitio sigue respondiendo desde el DNS del ALB.



Por qué se hace:

La alta disponibilidad no se demuestra solo diciendo que hay dos instancias. Hay que mostrar qué pasa cuando una falla. Esta prueba permite evidenciar que el ASG detecta la pérdida y vuelve a la capacidad deseada.

Qué revisar:

- Una instancia pasa a estado detenido o terminado.
- El ASG lanza una instancia nueva.
- El Target Group vuelve a mostrar targets saludables.
- El sitio sigue accesible.

Evidencia:

- Captura antes de detener la instancia.
- Captura durante el reemplazo.
- Captura después, con dos instancias activas.
- Captura del sitio funcionando.

7. Notas Importantes Para no Confundirse

7.1 WordPress Y Archivos Locales

WordPress guarda archivos subidos en `wp-content/uploads` . En esta práctica, cada EC2 tendría su propio disco local. Eso significa que una imagen subida desde una instancia podría no verse igual si otra instancia atiende la siguiente petición.

Para esta actividad, validar con una publicación de texto. Para una arquitectura productiva, se agregaría EFS o S3 para compartir archivos entre instancias.

7.2 RDS Y Salida a Internet

RDS no necesita salir a Internet para que WordPress funcione. Aun así, el enunciado pide salida a Internet para redes privadas. Por eso la guía propone asociar también las subredes privadas de base de datos a tablas privadas con NAT, si el equipo quiere cumplir literalmente esa parte.

Esto no vuelve pública la base de datos. Lo que vuelve público o privado a RDS depende de `Publicly accessible` y del Security Group.

7.3 Si Multi-AZ no Aparece

AWS Academy puede limitar opciones de RDS por permisos, región o costo. Si no se puede activar Multi-AZ, no conviene forzarlo ni mentir en el informe.

La forma correcta de documentarlo es:

- Mostrar que RDS está en subred privada.
- Mostrar que el DB Subnet Group tiene dos AZ.
- Mostrar que WordPress funciona con RDS.
- Explicar que Multi-AZ no estuvo disponible en la cuenta de laboratorio.
- Indicar que, en una cuenta sin esa restricción, se activaría `Multi-AZ DB instance deployment` .

8. Guía Rápida De Replicación

Esta lista sirve para que cada integrante repita la práctica en su propia sesión.

1. Iniciar AWS Academy Learner Lab.
2. Confirmar región.
3. Crear VPC `10.0.0.0/16` .
4. Crear seis subredes.
5. Activar IP pública automática solo en `public-a` y `public-b` .
6. Crear y asociar Internet Gateway.
7. Crear NAT Gateway A y NAT Gateway B.
8. Crear tabla pública hacia IGW.

9. Crear tablas privadas hacia NAT Gateway.
10. Crear Security Groups para ALB, app y DB.
11. Crear DB Subnet Group con `db-private-a` y `db-private-b`.
12. Crear RDS MySQL privado.
13. Copiar endpoint de RDS.
14. Crear Launch Template con `user data`.
15. Crear Target Group HTTP 80 con `/health.html`.
16. Crear ALB en subredes públicas.
17. Crear ASG en subredes privadas de aplicación.
18. Esperar targets `Healthy`.
19. Abrir DNS del ALB.
20. Completar instalación de WordPress.
21. Crear publicación de prueba.
22. Crear la página `Alta disponibilidad en AWS - F1011`.
23. Abrir la página publicada desde el DNS del ALB.
24. Detener una instancia y revisar reemplazo.
25. Tomar capturas.
26. Limpiar recursos si el laboratorio queda activo.

9. Evidencias Mínimas Para El PDF

Cada captura debe tener una breve explicación. No basta con pegar imágenes sin contexto.

Evidencia	Qué demuestra
AWS Academy activo	Que se usó la cuenta del laboratorio
VPC	Que existe una red propia con CIDR privado
Seis subredes	Que se separaron capas públicas, app y DB
Internet Gateway	Que las subredes públicas pueden salir a Internet
NAT Gateway	Que las subredes privadas tienen salida controlada
Tablas de rutas	Que el tráfico sale por el componente correcto

Evidencia	Qué demuestra
Security Groups	Que ALB, EC2 y RDS tienen reglas separadas
DB Subnet Group	Que RDS usa subredes privadas en dos AZ
RDS	Que la base es privada y está disponible
Launch Template	Que el despliegue de WordPress está automatizado
Target Group	Que las instancias están saludables
ALB	Que el sitio se publica por un balanceador
ASG	Que hay dos instancias y capacidad deseada 2
WordPress funcionando	Que la aplicación carga desde Internet
Publicación de prueba	Que WordPress escribe en RDS
Página de WordPress Alta disponibilidad en AWS - F1011	Que el contenido publicado se puede leer desde el DNS del ALB
Reemplazo de instancia	Que el ASG recupera capacidad

10. Criterios De Aceptación

El despliegue se puede considerar terminado cuando se cumple lo siguiente:

- La VPC propia existe y usa `10.0.0.0/16`.
- Hay seis subredes con los CIDR definidos en esta guía.
- Las subredes públicas tienen ruta `0.0.0.0/0` hacia el Internet Gateway.
- Las subredes privadas de aplicación tienen ruta `0.0.0.0/0` hacia NAT Gateway.
- Las subredes privadas de base de datos tienen ruta privada hacia NAT si el equipo decidió cubrir literalmente la salida a Internet de todas las redes privadas.
- El ALB es público y está en `public-a` y `public-b`.
- Las EC2 están en `app-private-a` y `app-private-b`.
- Las EC2 no tienen IP pública.
- El Target Group muestra dos targets saludables.
- El ASG mantiene capacidad deseada 2.
- RDS está en subredes privadas.
- RDS tiene `Publicly accessible: No`.

- RDS solo acepta MySQL desde el Security Group de la aplicación.
- WordPress carga desde el DNS del ALB.
- WordPress puede crear contenido, lo que prueba conexión con RDS.
- Existe una página publicada en WordPress con el nombre del equipo `F1011`.
- La página publicada se puede abrir desde el DNS del ALB sin entrar al panel de administración.
- Se documentó Multi-AZ o la restricción de AWS Academy.

11. Problemas Frecuentes Y Solución

Problema	Causa probable	Qué revisar
El ALB muestra 503	No hay targets saludables	Revisar Target Group, health check <code>/health.html</code> y Security Group de EC2
Las EC2 no instalan WordPress	No tienen salida a Internet	Revisar ruta privada hacia NAT Gateway
WordPress no conecta con RDS	Endpoint, usuario, contraseña o SG incorrectos	Revisar <code>wp-config.php</code> , endpoint sin puerto y regla 3306
RDS no aparece como privado	Se marcó acceso público	Revisar <code>Publicly accessible: No</code>
No aparece Multi-AZ	Restricción de AWS Academy	Documentar la limitación y mostrar DB Subnet Group en dos AZ
La página publicada muestra 404	Se cambiaron los enlaces permanentes o Apache no permite reescritura	Usar la URL simple de WordPress con <code>?page_id=123</code> o guardar de nuevo los enlaces permanentes en modo básico
El sitio cambia al recargar	Las dos EC2 no comparten archivos locales	Validar con texto; para producción usar EFS o S3
No se puede borrar la VPC	Aún quedan recursos asociados	Eliminar primero ASG, ALB, RDS, NAT, EIP y subredes

12. Limpieza De Recursos

Si el laboratorio queda activo, limpiar recursos en este orden:

1. Auto Scaling Group, marcando que determine instancias.

2. Application Load Balancer.
3. Target Group.
4. RDS.
5. NAT Gateway.
6. Elastic IP liberadas.
7. Launch Template.
8. Security Groups personalizados.
9. Route Tables personalizadas.
10. Subredes.
11. Internet Gateway.
12. VPC.

Este orden evita errores por dependencias. Por ejemplo, no se puede borrar una VPC si todavía tiene subredes, interfaces de red, NAT Gateway o un RDS asociado.

13. Referencias

Amazon Web Services. (s. f.). *Example: VPC with servers in private subnets and NAT*. AWS Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-example-private-subnets-nat.html>

Amazon Web Services. (s. f.). *Use Elastic Load Balancing to distribute incoming application traffic in your Auto Scaling group*. AWS Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/autoscaling-load-balancer.html>

Amazon Web Services. (s. f.). *Multi-AZ DB instance deployments for Amazon RDS*. AWS Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZSingleStandby.html>

Amazon Web Services. (s. f.). *Working with a DB instance in a VPC*. AWS Documentation. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_VPC.WorkingWithRDSInstanceinaVPC.html